

BAB IV

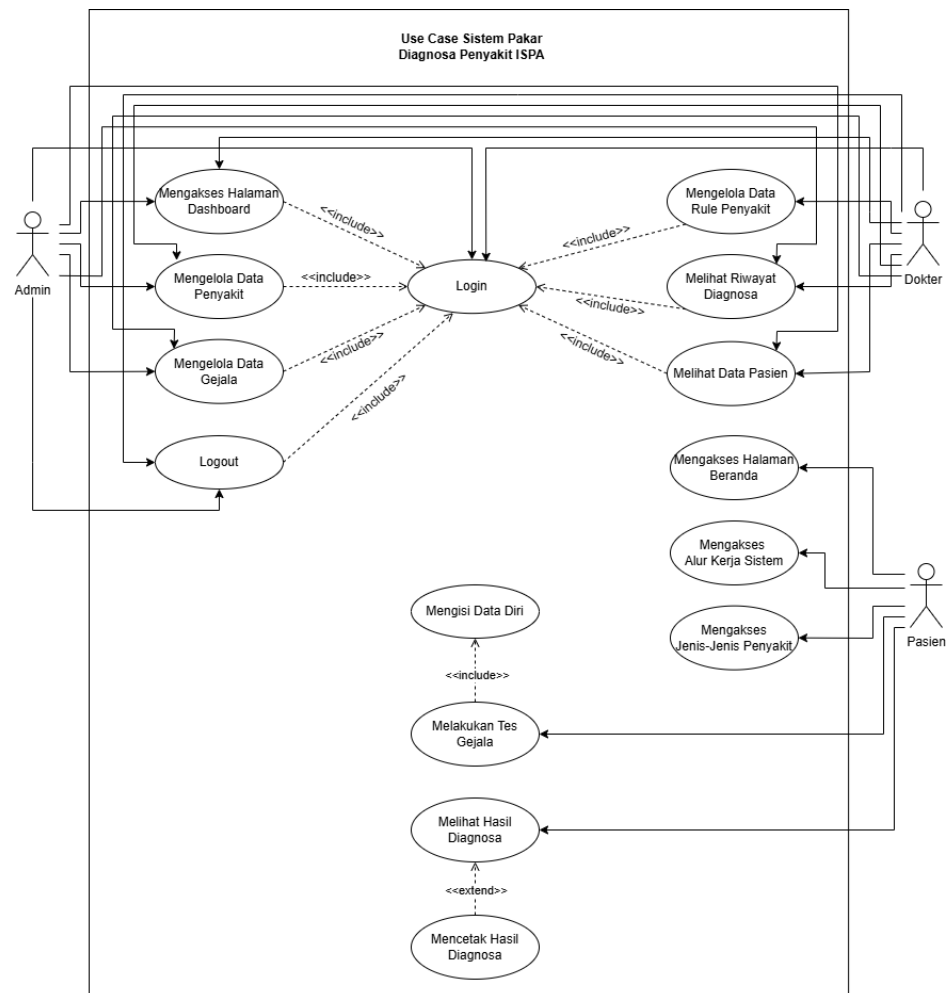
RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

A. Rancangan Usulan

A.1. Pemodelan Sistem

Pemodelan yang digunakan adalah Unified Modeling Language (UML), Dimana akan digambarkan hubungan antara aktor dan sistem dalam Use Case Diagram dan Activity Diagram. Adapun tahapan dari rancangan sistem ini dapat dilihat sebagai berikut:

1) Use Case Diagram



Gambar 4. 1 Use Case Diagram

Use case diagram pada sistem pakar diagnosa penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menggambarkan interaksi antara

pengguna dengan fungsi-fungsi utama sistem. Pada sistem ini terdapat tiga aktor utama, yaitu Pasien, Admin, dan Dokter yang masing-masing memiliki hak akses serta fungsi operasional yang berbeda. Berikut ini adalah tabel penjelasan tentang aktivitas yang dilakukan pada setiap aktor:

Tabel 4. 1 Keterangan Use Case Diagram

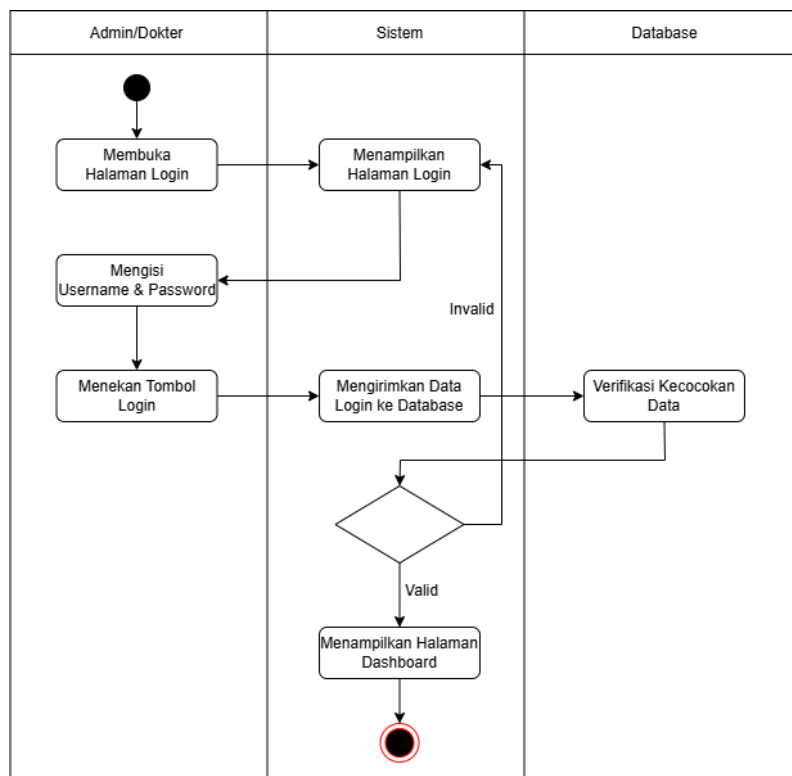
No	Aktor	Aktivitas
1	Pasien	Mengakses halaman beranda, halaman alur kerja sistem, halaman jenis-jenis penyakit, mengisi data diri, melakukan tes gejala ISPA, melihat hasil diagnosa penyakit, dan mencetak hasil diagnosa.
2	Admin	Melakukan login ke sistem, mengelola data gejala, mengelola data penyakit ISPA, melihat data pasien, melihat riwayat hasil diagnosis pasien, serta melakukan logout dari sistem.
3	Dokter	Melakukan login ke sistem, mengelola data gejala, mengelola data penyakit ISPA, mengelola data rule penyakit, melihat data pasien, melihat hasil riwayat diagnosa pasien, serta melakukan logout dari sistem.

2) Activity Diagram

Activity diagram pada sistem pakar diagnosa penyakit ISPA digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang terjadi selama proses penggunaan sistem, mulai dari interaksi pengguna hingga respons yang diberikan oleh sistem. Dalam perancangan ini, activity diagram dibangun menggunakan tiga *swimlane*, yaitu *Actor*, *Sistem*, dan *Database*, sehingga setiap aktivitas dapat terlihat jelas siapa yang menjalankan proses dan bagaimana alurnya berpindah antar komponen. *Swimlane Actor* menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh pasien, admin, dan dokter, *swimlane Sistem* menunjukkan pemrosesan yang

dilakukan aplikasi, sedangkan *swimlane* Database menjelaskan aktivitas penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data. Dengan pemodelan ini, alur kerja sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan sebelum tahap implementasi dilakukan.

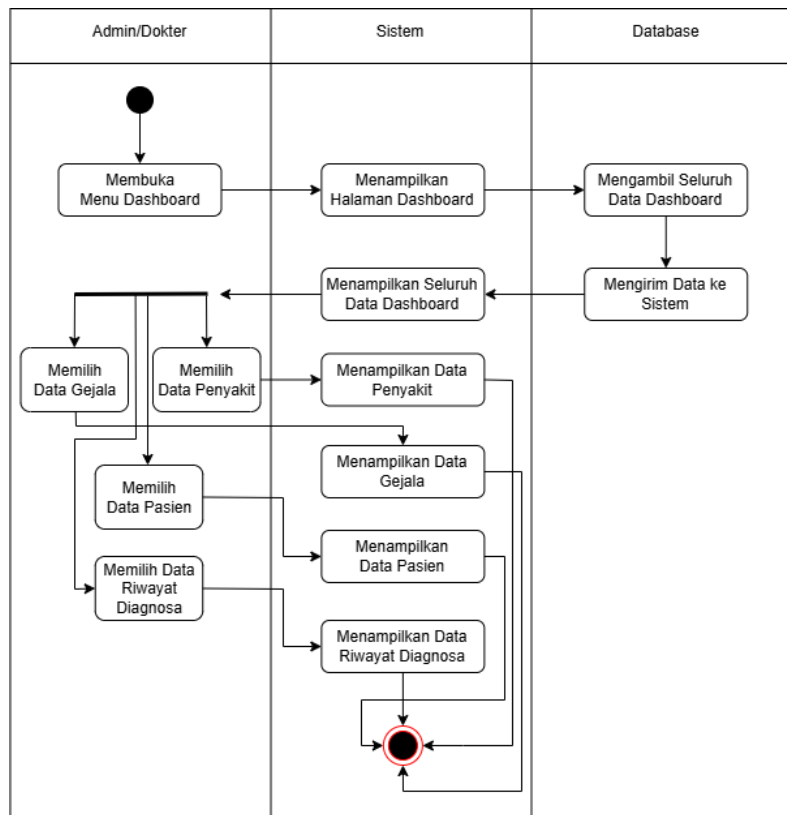
a) *Activity Diagram Login*



Gambar 4. 2 Activity Diagram Login

Admin atau Dokter memulai proses dengan membuka halaman *login*. Setelah sistem menampilkannya, Admin/Dokter memasukkan *Username* dan *Password*. Data yang dimasukkan kemudian dikirimkan oleh sistem ke database untuk diverifikasi. Jika data yang dimasukkan *valid* (cocok), sistem akan langsung menampilkan halaman dashboard. Namun, jika data terbukti tidak *valid*, sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login* untuk mengulang *input* data.

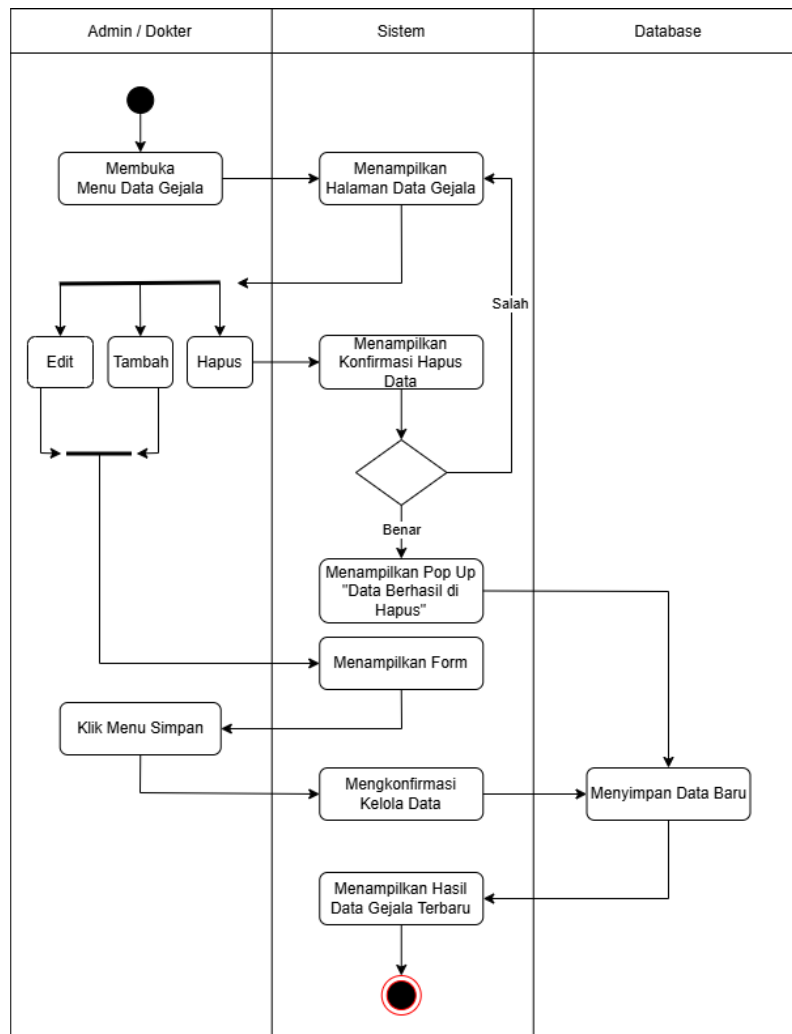
b) Activity Diagram Dashboard



Gambar 4. 3 Activity Diagram Dashboard

Admin atau Dokter memulai dengan membuka menu *dashboard*. Setelah itu, sistem akan mengambil seluruh data dari *database* untuk menampilkan halaman *dashboard* kepada Admin/Dokter. Setelah *dashboard* utama tampil, pengguna dapat memilih (secara bersamaan) untuk mengakses Data Gejala, Data Pasien, Data Penyakit, atau Data Riwayat Diagnosa dan sistem akan merespons tindakan yang dipilih oleh Pengguna.

c) Activity Diagram Data Gejala

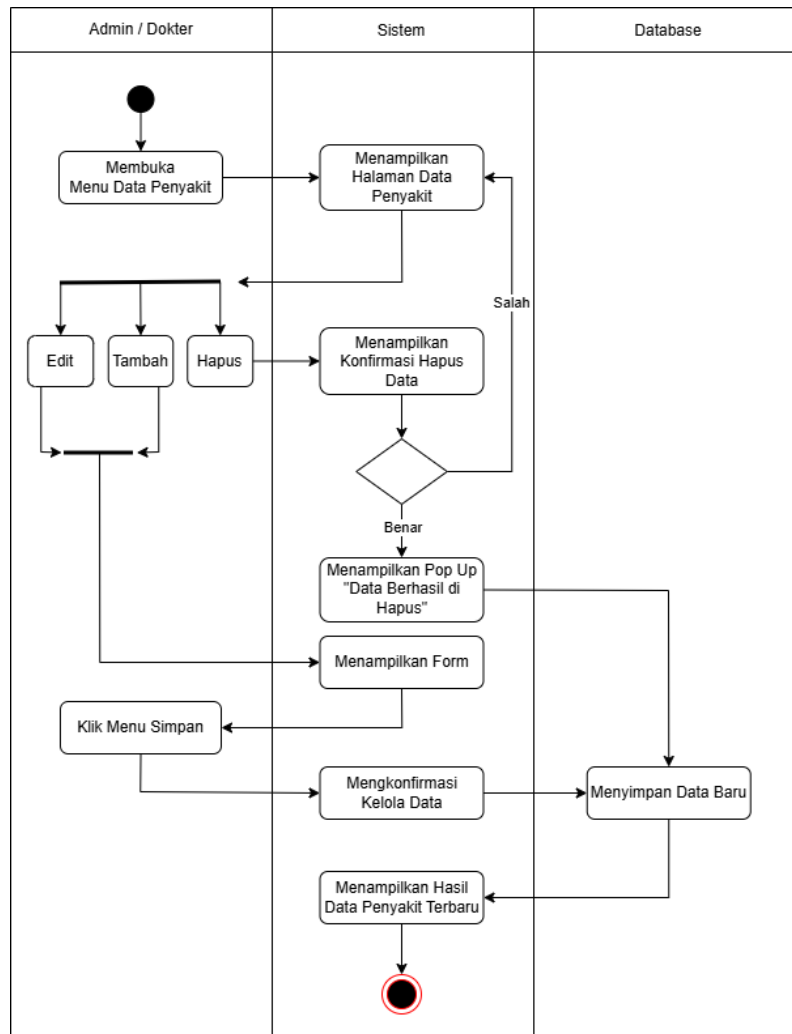


Gambar 4. 4 Activity Diagram Data Gejala

Proses dimulai ketika Admin atau Dokter membuka menu data gejala, dan sistem menampilkan halaman tersebut. Admin atau Dokter memiliki tiga pilihan untuk mengelola data: Edit, Tambah, atau Hapus. Jika pengguna memilih Hapus, sistem akan menampilkan konfirmasi; jika disetujui, sistem akan menampilkan *pop up* sukses, dan proses selesai. Namun, jika pengguna memilih *Edit* atau *Tambah*, sistem akan menampilkan *form* input data. Pengguna kemudian mengisi/memperbarui data dan memilih klik menu simpan. Sistem akan mengkonfirmasi kelola data dan mengirimkannya

ke *database* untuk menyimpan data baru. Setelah penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan hasil data gejala terbaru, dan proses aktivitas selesai.

d) *Acitvity Diagram* Data Penyakit

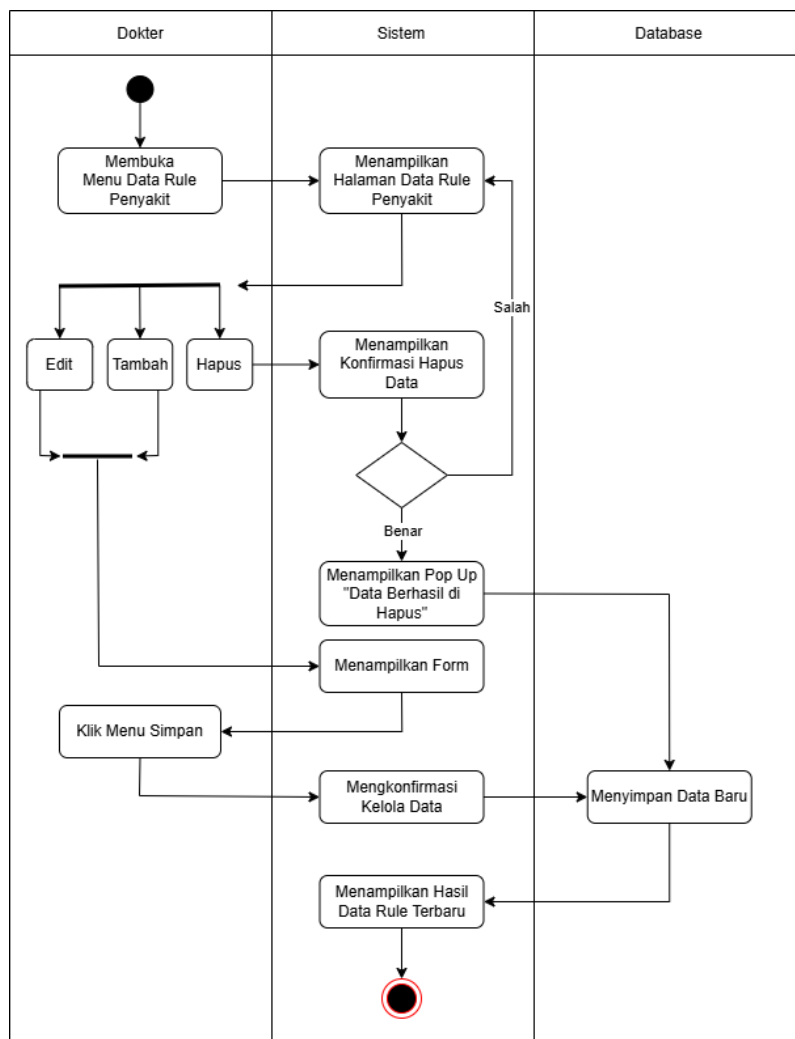


Gambar 4. 5 Activity Diagram Data Penyakit

Proses dimulai ketika Admin atau Dokter membuka menu data penyakit, dan sistem menampilkan halaman tersebut. Admin atau Dokter memiliki tiga pilihan untuk mengelola data: Edit, Tambah, atau Hapus. Jika Admin atau Dokter memilih Hapus, sistem akan menampilkan konfirmasi; jika disetujui, sistem akan menampilkan *pop up* sukses, dan

proses selesai. Namun, jika pengguna memilih *Edit* atau *Tambah*, sistem akan menampilkan *form* input data. Pengguna kemudian mengisi/memperbarui data dan memilih klik menu simpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan hasil data penyakit terbaru, dan proses aktivitas selesai.

e) *Acitivity Diagram Data Rules Penyakit*

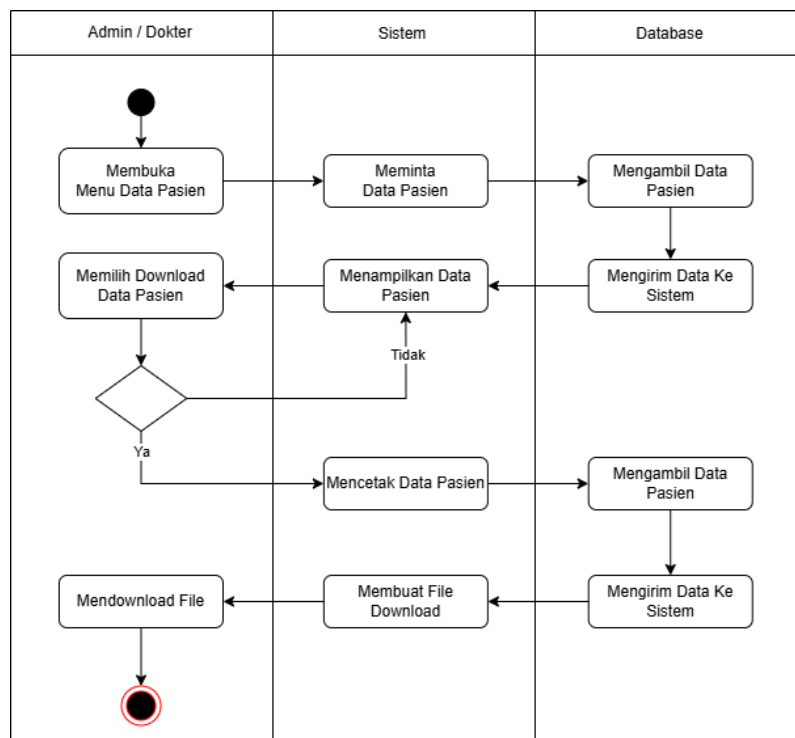


Gambar 4. 6 Activity Diagram Data Rules Penyakit

Aktivitas dimulai ketika Dokter membuka menu Data Rule Penyakit dan sistem menampilkan halaman tersebut. Dokter dapat memilih untuk *Edit*, *Tambah*, atau *Hapus Rule*. Jika Dokter memilih *Hapus*, sistem akan menampilkan

konfirmasi; jika disetujui, sistem menampilkan *pop up* sukses, dan proses selesai. Namun, jika Dokter memilih *Edit* atau Tambah, sistem akan menampilkan *form* input data. Pengguna kemudian mengisi/memperbarui data dan memilih klik menu Simpan. Sistem akan mengkonfirmasi kelola data dan mengirimkannya ke database untuk menyimpan data baru. Setelah penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan hasil data *rule* terbaru, dan proses aktivitas selesai.

f) *Acitvity Diagram* Data Pasien

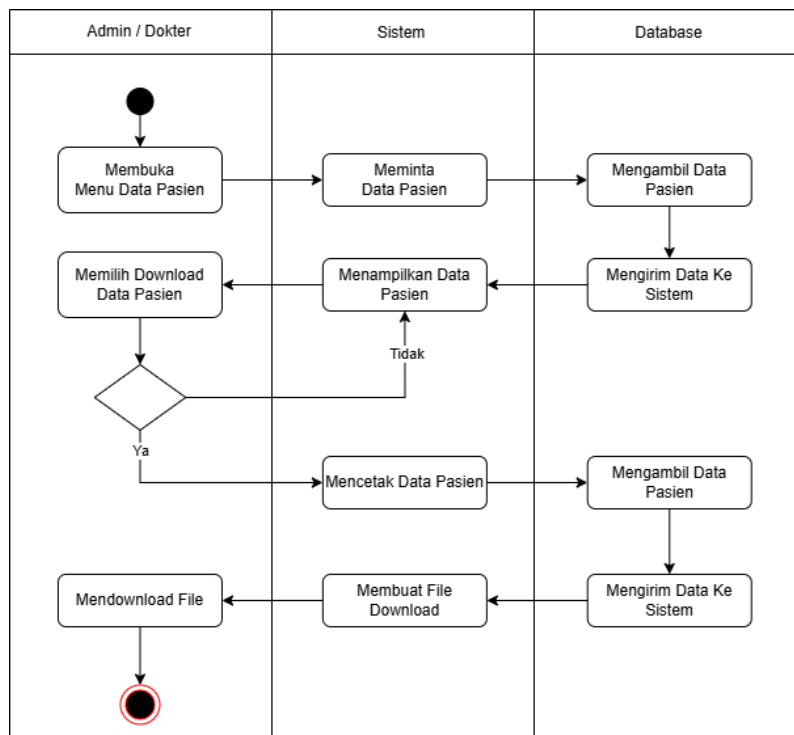


Gambar 4. 7 Activity Diaram Activity Diagram Data Pasien

Aktivitas dimulai ketika Admin atau Dokter membuka Menu Data Pasien. Setelah sistem meminta dan *database* mengambil dan mengirimkan data pasien, sistem akan menampilkan data pasien yang dapat diunduh oleh Admi atau Dokter. Admin atau Dokter memiliki pilihan untuk mencetak data atau tidak; jika memilih Ya (Cetak), sistem akan kembali

meminta data dari database untuk kemudian membuat *file download* dan Pengguna melakukan mendownload file tersebut, dan proses selesai. Jika Pengguna memilih Tidak (Cetak), maka sistem akan kembali menampilkan data pasien.

g) *Acitivity Diagram* Data Riwayat Diagnosa

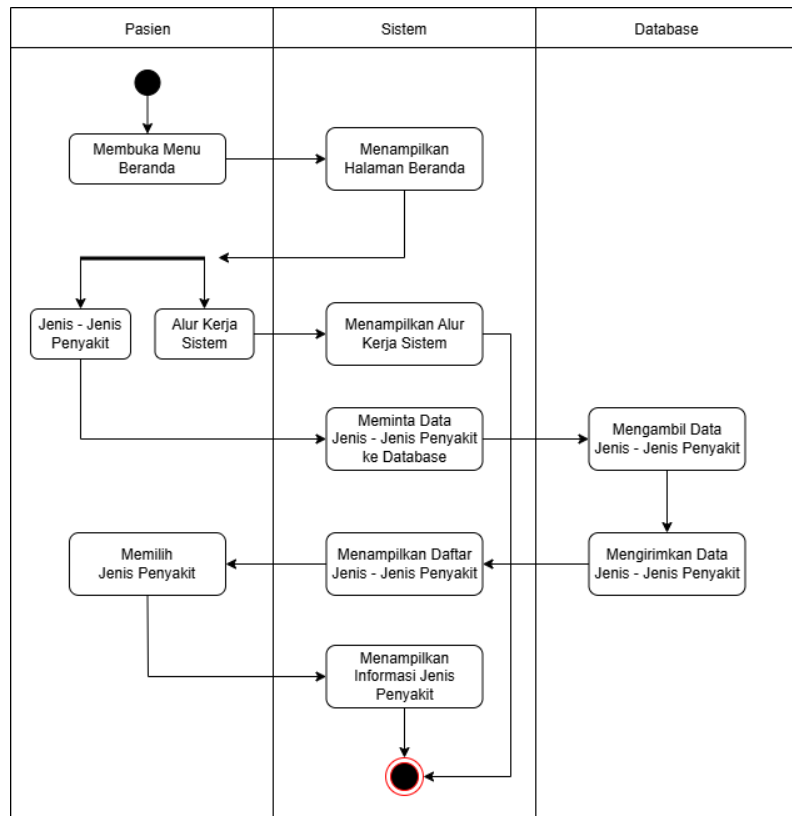


Gambar 4. 8 Activity Diagram Data Riwayat Diagnosa

Aktivitas dimulai ketika Admin atau Dokter membuka Menu Data Riwayat Diagnosa. Setelah sistem meminta dan *database* mengambil dan mengirimkan data riwayat diagnosa, sistem akan menampilkan data riwayat diagnosa yang dapat diunduh oleh Admin atau Dokter. Pengguna memiliki pilihan untuk mencetak data atau tidak; jika memilih Ya (Cetak), sistem akan kembali meminta data dari database untuk kemudian membuat *file download* dan Pengguna melakukan mendownload file tersebut, dan proses selesai. Jika Aktor memilih Tidak (Cetak), maka sistem akan kembali

menampilkan data riwayat diagnosa.

h) *Acitvity Diagram* Halaman Beranda



Gambar 4. 9 Activity Diagram: Halaman Beranda

Activity diagram ini menjelaskan proses ketika pasien ingin melihat informasi jenis-jenis penyakit ISPA atau alur kerja sistem melalui menu beranda. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman beranda, kemudian sistem menampilkan tampilan beranda. Jika pasien memilih menu Alur Kerja Sistem, maka sistem langsung menampilkan informasi alur kerja. Namun jika pengguna memilih menu Jenis-Jenis Penyakit, sistem terlebih dahulu meminta data penyakit ke *database*. Database mengirimkan data tersebut kembali ke sistem, lalu sistem menampilkannya kepada pasien dalam bentuk daftar jenis penyakit yang tersedia. Setelah informasi berhasil ditampilkan, proses berakhir.

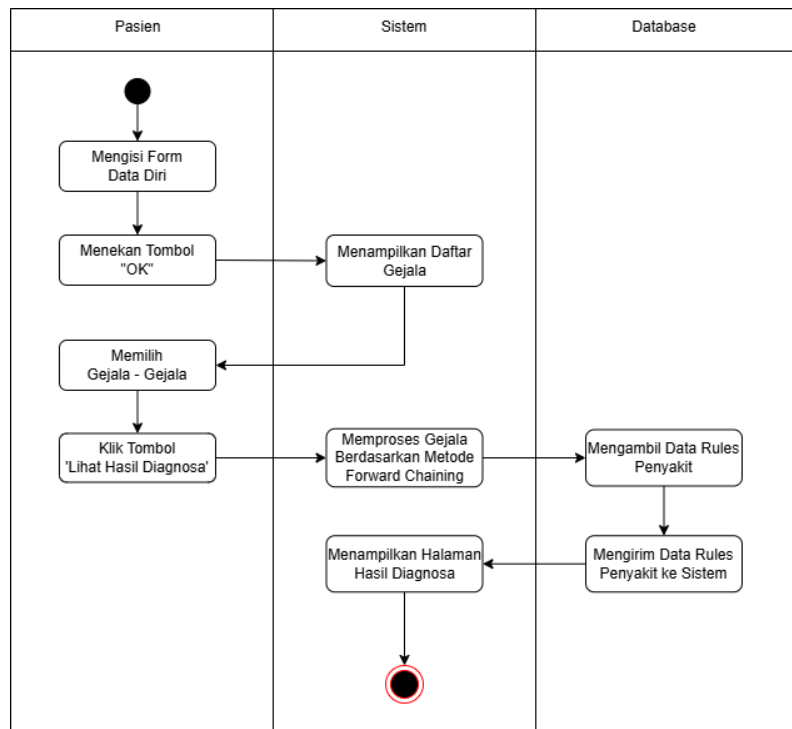
i) *Acitivity Diagram Data Diri*



Gambar 4. 10 Activity Diagram Data Diri

Pada *activity diagram* mengisi data diri, proses dimulai ketika pasien membuka menu beranda, kemudian sistem menampilkan halaman beranda. Pasien menekan tombol “Mulai Diagnosa”, dan sistem menampilkan formulir data diri yang harus diisi. Setelah pasien mengisi seluruh data yang diperlukan dan menekan tombol *OK*, sistem mengirimkan data tersebut ke *database*. *Database* kemudian menyimpan data diri pasien sebagai dasar untuk proses diagnosis selanjutnya. Dengan demikian, proses pengisian data diri selesai dan pasien siap melanjutkan ke tahap pemeriksaan gejala.

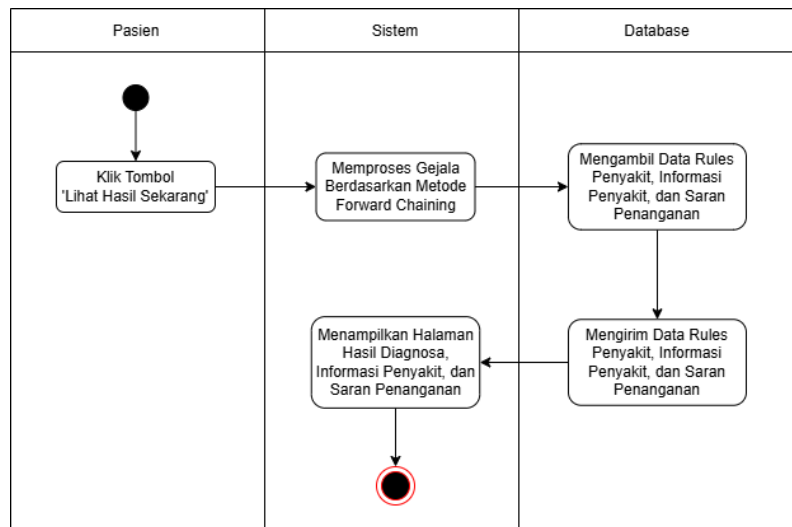
j) Activity Diagram Tes Gejala



Gambar 4. 11 Activity Diagram Tes Gejala

Activity diagram di atas menggambarkan alur proses ketika pasien melakukan diagnosis penyakit ISPA pada sistem. Proses dimulai saat pasien mengisi form data diri dan menekan tombol “OK”. Sistem kemudian menampilkan daftar gejala yang dapat dipilih. Pasien memilih gejala–gejala yang dialami, lalu menekan tombol “Lihat Hasil Diagnosa”. Setelah itu, sistem memproses gejala yang dipilih menggunakan metode *forward chaining*. Pada tahap ini sistem meminta data *rules* penyakit dari *database*, kemudian *database* mengirimkan *rules* tersebut kembali ke sistem. Berdasarkan gejala dan aturan yang tersedia, sistem menentukan hasil diagnosis, kemudian menampilkan halaman hasil diagnosis kepada pasien sebagai output akhir dari proses.

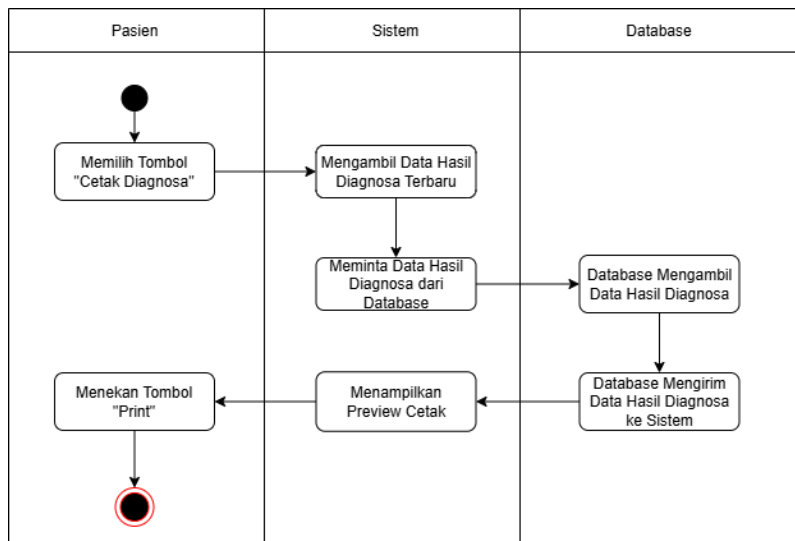
k) *Activity Diagram* Hasil Diagnosa



Gambar 4. 12 Activity Diagram Hasil Diagnosa

Activity diagram di atas menggambarkan alur ketika pasien ingin melihat hasil diagnosis penyakit ISPA. Proses dimulai saat pasien menekan tombol “Lihat Hasil Sekarang”. Sistem kemudian memproses gejala yang sebelumnya telah dipilih menggunakan metode *forward chaining*. Pada tahap ini, sistem meminta data aturan penyakit, informasi penyakit, serta saran penanganan dari database. *Database* kemudian mengirimkan seluruh data tersebut kembali ke sistem. Setelah proses inferensi selesai, sistem menampilkan halaman hasil diagnosa yang berisi jenis penyakit yang terdeteksi, informasi lengkap mengenai penyakit tersebut, serta saran penanganan awal bagi pasien.

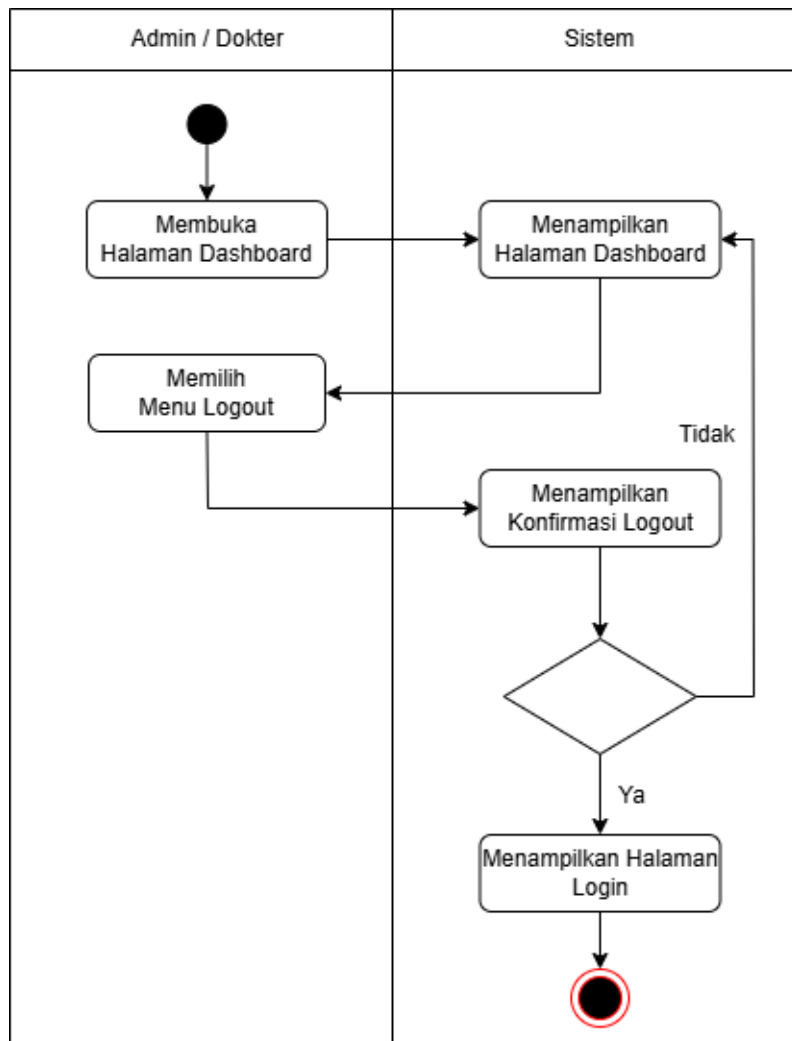
l) *Activity Diagram* Cetak Hasil Diagnosa



Gambar 4. 13 Activity Diagram Cetak Diagnosa

Activity diagram tersebut menjelaskan alur ketika pasien ingin mencetak hasil diagnosa penyakit ISPA. Proses dimulai saat pasien memilih tombol “Cetak Diagnosa”. Sistem kemudian mengambil hasil diagnosa terbaru dan meminta data lengkap hasil diagnosa dari *database*. *Database* memproses permintaan tersebut dengan mengambil data diagnosa yang tersimpan lalu mengirimkannya kembali ke sistem. Setelah data diterima, sistem menampilkan *preview* hasil diagnosa kepada pasien. Jika pasien ingin melanjutkan proses cetak, mereka menekan tombol “*Print*”, dan proses pun berakhir.

m) *Activity Diagram Logout*



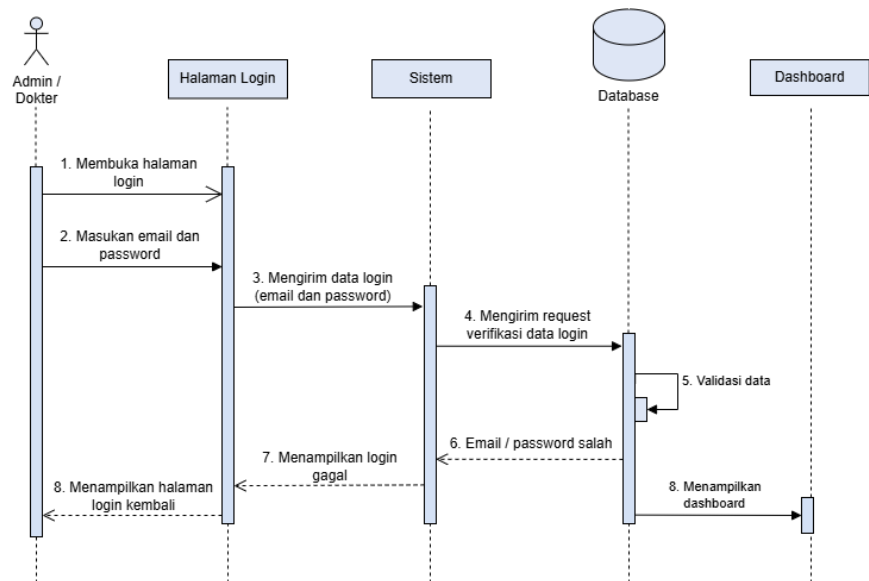
Gambar 4. 14 Activity Diagram Login

Activity diagram logout menggambarkan alur proses ketika admin atau dokter keluar dari sistem. Proses dimulai saat admin/dokter membuka halaman dashboard. Selanjutnya, pengguna memilih menu Logout, kemudian sistem menampilkan halaman konfirmasi logout. Jika pengguna memilih Tidak, sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman dashboard. Namun, jika pengguna memilih Ya, sistem akan memproses logout dan menampilkan halaman Login sebagai tanda bahwa sesi pengguna telah berakhir, kemudian proses selesai.

3) Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan salah satu tipe diagram dalam *UML (Unified Modeling Language)* yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara objek dalam sebuah skenario berdasarkan urutan waktu (*sequence* = urutan).

a) Sequence Diagram Login

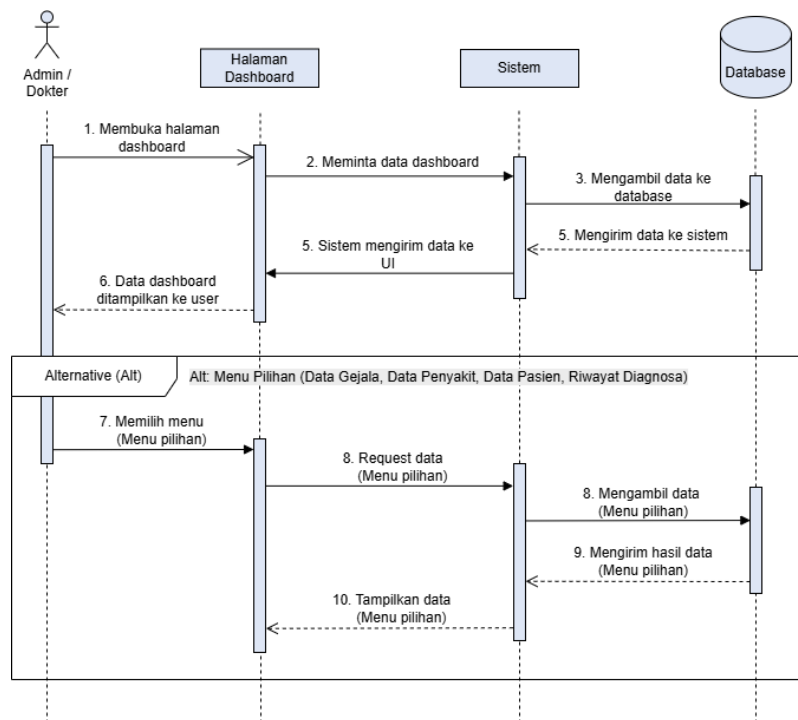


Gambar 4. 15 Sequence Diagram Login

Prosedur akses ke dalam sistem diawali oleh Admin atau Dokter dengan mengakses halaman login. Pengguna harus memasukkan kredensial berupa email dan password untuk kemudian dikirimkan ke dalam Sistem. Tahapan ini bertujuan sebagai langkah verifikasi awal agar hak akses aplikasi tetap terjaga dan hanya digunakan oleh pihak yang berwenang. Setelah data diterima, Sistem akan melakukan permintaan verifikasi kepada Database. Di dalam database, dilakukan proses validasi data untuk mencocokkan kredensial yang dimasukkan dengan data akun yang telah tersimpan sebelumnya. Apabila data tidak sesuai, sistem secara otomatis akan memberikan notifikasi bahwa login gagal dan

mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama untuk mengulangi proses. Namun, jika data terbukti valid, sistem akan memberikan izin akses dan segera menampilkan halaman dashboard, sehingga pengguna dapat mulai mengoperasikan seluruh fitur di dalam aplikasi.

b) Sequence Diagram Dashboard

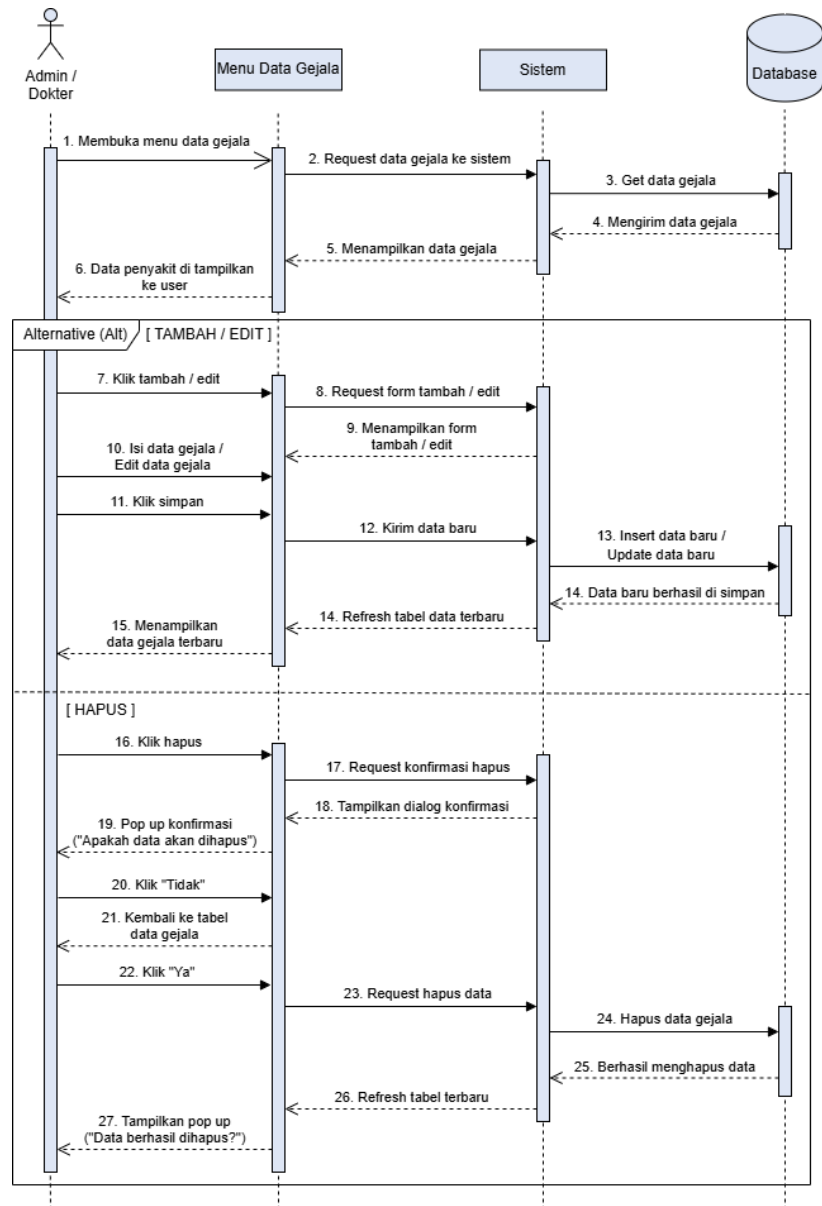


Gambar 4. 16 Sequence Diagram Dashboard

Setelah berhasil melewati tahap login, Admin atau Dokter akan ditampilkan halaman dashboard. Pada tahap ini, halaman dashboard secara otomatis melakukan permintaan data kepada Sistem untuk menampilkan ringkasan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, Sistem akan berinteraksi dengan Database untuk mengambil data, kemudian Database mengirimkan kembali informasi tersebut kepada Sistem untuk diteruskan ke bagian *User Interface*. Hasilnya, data dashboard akan tersaji secara lengkap kepada pengguna sebagai tampilan utama aplikasi. Selain menampilkan informasi ringkasan,

diagram ini juga menunjukkan adanya alur alternatif (*alternative*) yang memungkinkan pengguna untuk melakukan navigasi ke berbagai menu pilihan, seperti Data Gejala, Data Penyakit, Data Pasien, dan Riwayat Diagnosa. Ketika pengguna memilih salah satu menu tersebut, halaman dashboard akan mengirimkan permintaan data yang spesifik kepada Sistem. Kemudian, Sistem akan kembali mengambil data yang sesuai dari Database dan memprosesnya hingga hasil data tersebut dapat ditampilkan kembali pada layar pengguna.

c) *Sequence Diagram Data Gejala*

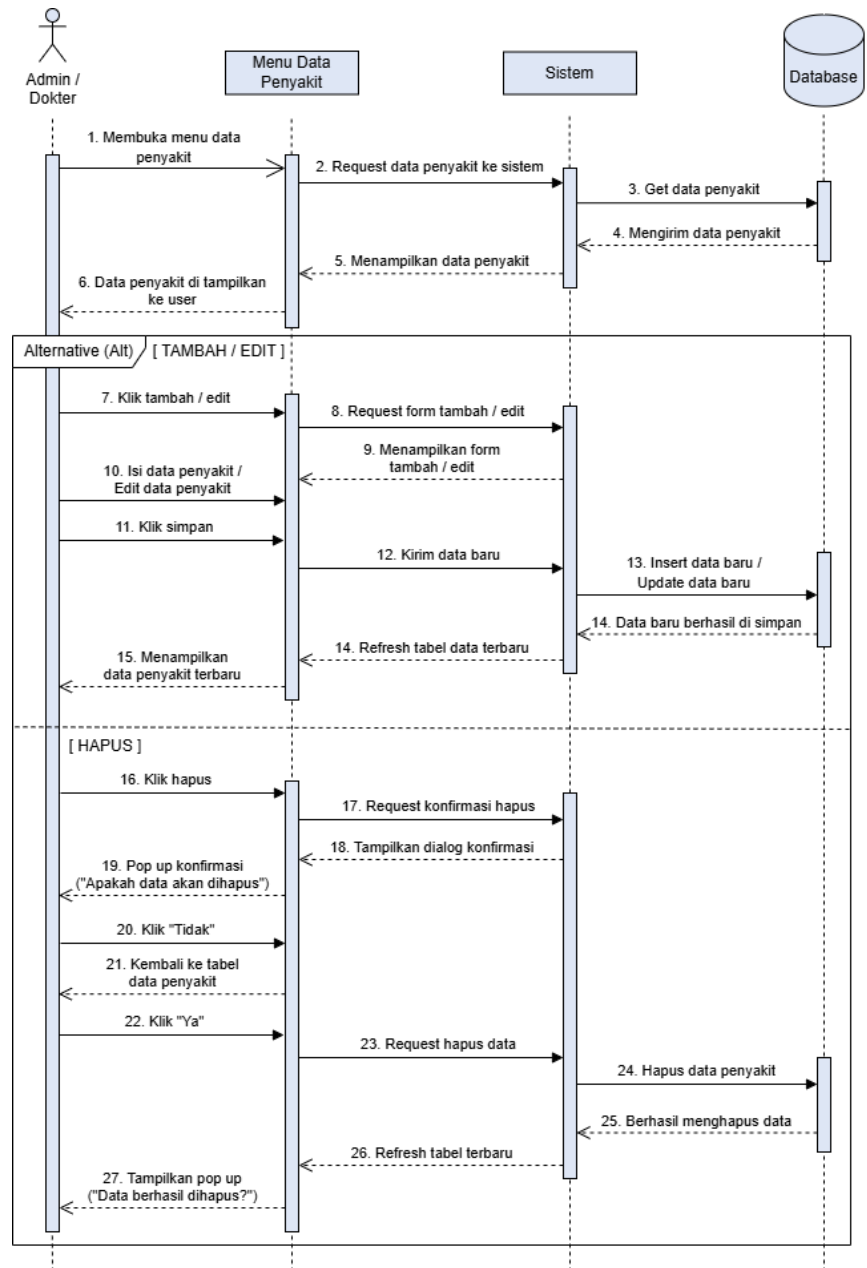


Gambar 4. 17 Sequence Diagram Data Gejala

Proses pengelolaan data gejala diawali saat Admin atau Dokter mengakses Menu Data Gejala. Secara otomatis, halaman akan mengirimkan permintaan data kepada Sistem, yang kemudian diteruskan ke Database untuk mengambil informasi gejala yang tersedia. Setelah data berhasil diambil, sistem akan menampilkannya pada tabel utama agar dapat dilihat oleh pengguna. Diagram ini juga menjelaskan fitur

pengelolaan data (*alternative*). Pada opsi Tambah atau Edit, pengguna dapat mengisi formulir jika ingin menambahkan data gejala baru atau ingin mengubah data gejala, lalu sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk disimpan atau diperbarui. Sementara itu, pada opsi Hapus, sistem akan menampilkan dialog konfirmasi terlebih dahulu sebelum memproses penghapusan data dari database. Setiap perubahan yang dilakukan akan diakhiri dengan pembaruan otomatis pada tabel data gejala, sehingga informasi yang tersaji tetap akurat.

d) *Sequence Diagram Data Penyakit*

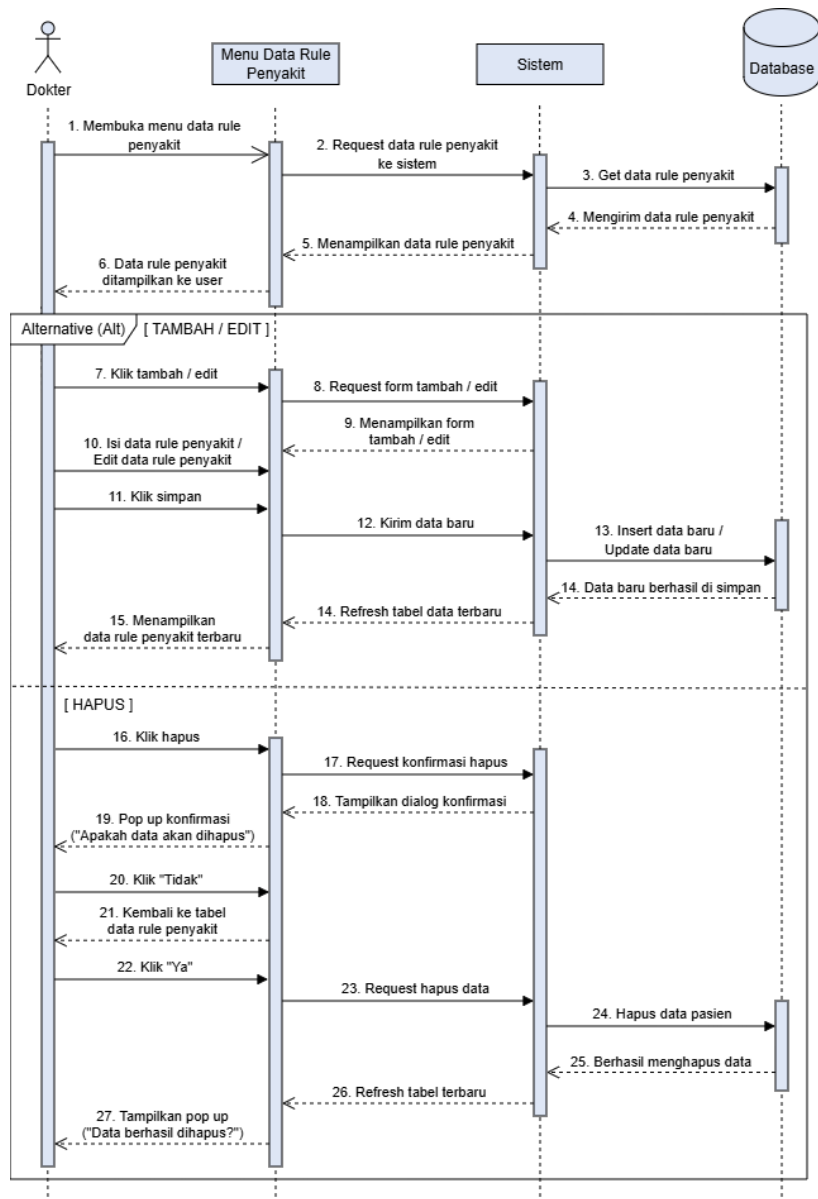


Gambar 4. 18 Sequence Diagram Data Penyakit

Pengelolaan data penyakit dimulai ketika Admin atau Dokter mengakses Menu Data Penyakit pada aplikasi. Secara otomatis, halaman akan mengirimkan permintaan (*request*) kepada Sistem, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data dari Database. Setelah jumlah penyakit dan informasi jenis-jenis penyakit ISPA berhasil ditarik, sistem

akan menampilkannya kembali ke layar pengguna dalam bentuk tabel informasi. Selain fungsi menampilkan data, diagram ini juga terdapat fitur Tambah atau Edit, pengguna dapat memperbarui informasi penyakit melalui formulir yang tersedia, di mana data tersebut akan dikirimkan oleh sistem untuk disimpan kembali ke dalam database. Begitu pula pada fitur Hapus, sistem menampilkan konfirmasi sebelum benar-benar menghapus data dari database guna menghindari kesalahan operasional. Setiap aktivitas manipulasi data ini akan diakhiri dengan pembaruan tampilan tabel secara otomatis, sehingga informasi yang ditampilkan adalah informasi terbaru.

e) *Sequence Diagram Data Rule Penyakit*

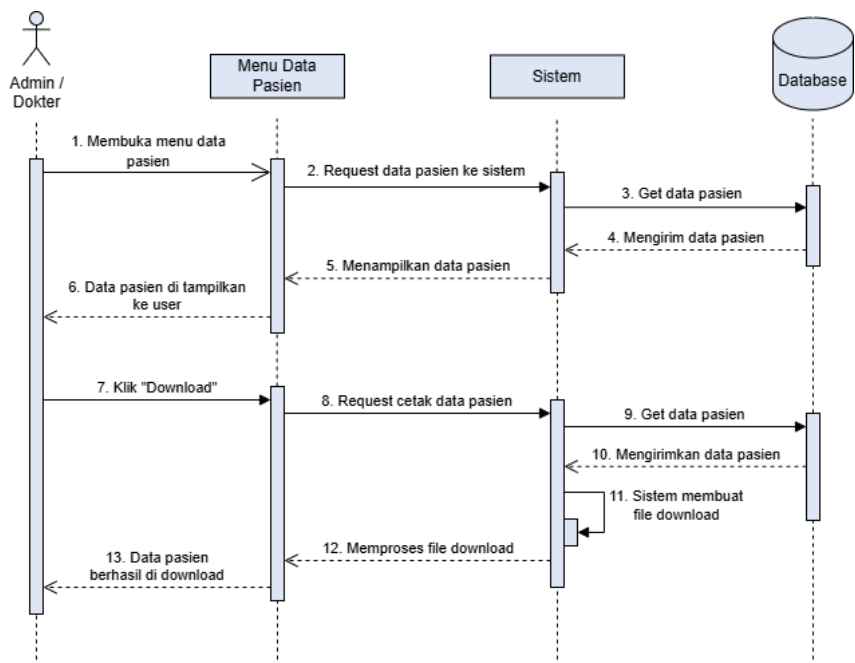


Gambar 4. 19 Sequence Diagram Data Rules Penyakit

Pada tahap ini, sistem secara otomatis mengirimkan permintaan data ke Database untuk mengambil aturan-aturan (*rules*) yang telah tersimpan. Setelah data diterima, Sistem akan menyajikannya pada tabel utama agar dokter dapat meninjau korelasi antara gejala dan jenis penyakit yang menjadi dasar logika sistem pakar. Diagram ini juga

menunjukkan bahwa dokter juga dapat melakukan fitur tambahan (*alternative*). Pada fungsi Tambah atau Edit, dokter dapat memasukkan atau memperbarui logika aturan baru, yang kemudian akan divalidasi dan disimpan oleh sistem ke dalam database. Selain itu, terdapat fungsi Hapus yang dilengkapi dengan dialog konfirmasi untuk memastikan keamanan data sebelum dihapus secara permanen. Setiap perubahan pada data *rule* ini akan memicu pembaruan tampilan tabel secara otomatis.

f) *Sequence Diagram Data Pasien*

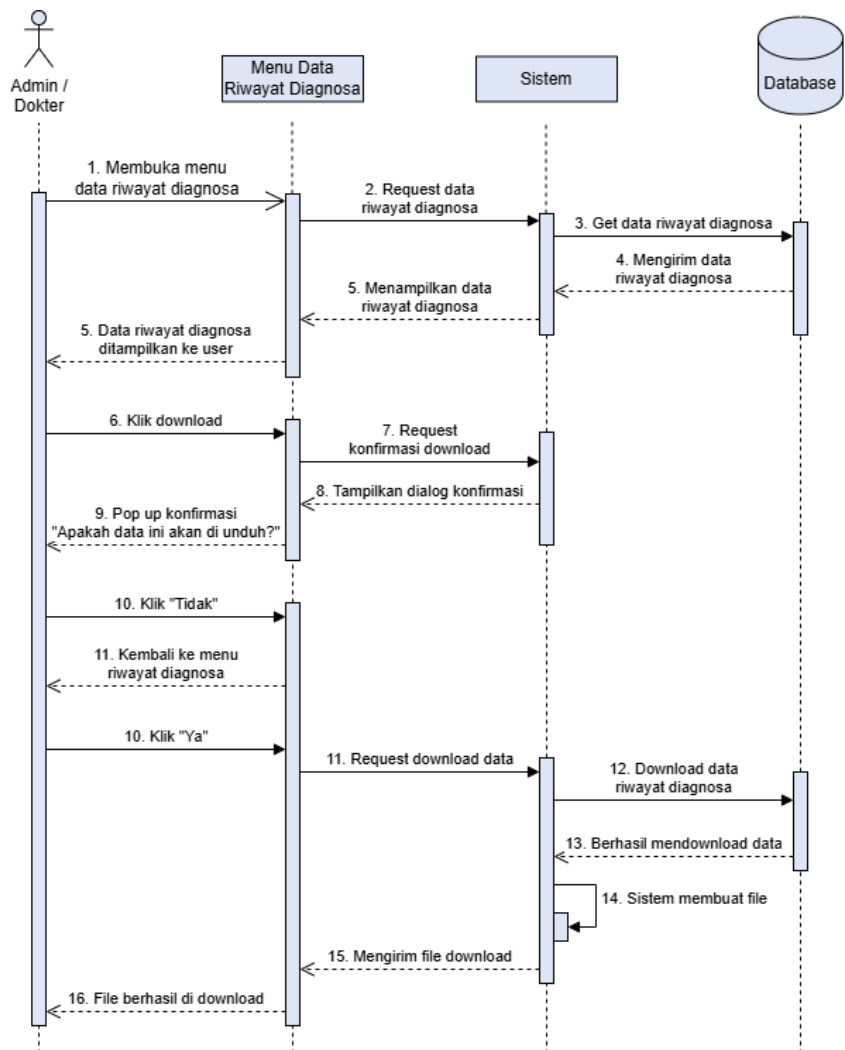


Gambar 4. 20 Sequence Diagram Data Pasien

Pada tahap awal, ketika halaman menu data pasien diakses akan mengirimkan permintaan data kepada Sistem, yang kemudian diteruskan ke Database untuk mengambil seluruh rekam data pasien yang tersimpan. Setelah data berhasil ditarik, sistem akan menyajikannya pada antarmuka pengguna, sehingga Admin atau Dokter dapat meninjau daftar pasien yang telah terdaftar dalam sistem pakar. Selain fitur

menampilkan data, pengguna dapat mencetak atau mengunduh dokumen. Ketika pengguna memilih opsi Download, halaman akan mengirimkan permintaan cetak data kepada Sistem. Selanjutnya, sistem kembali melakukan pengambilan data ke Database dan memprosesnya menjadi berkas unduhan. Setelah proses pengolahan dokumen selesai, sistem akan mengirimkan file tersebut ke antarmuka pengguna hingga data pasien berhasil diunduh secara lokal.

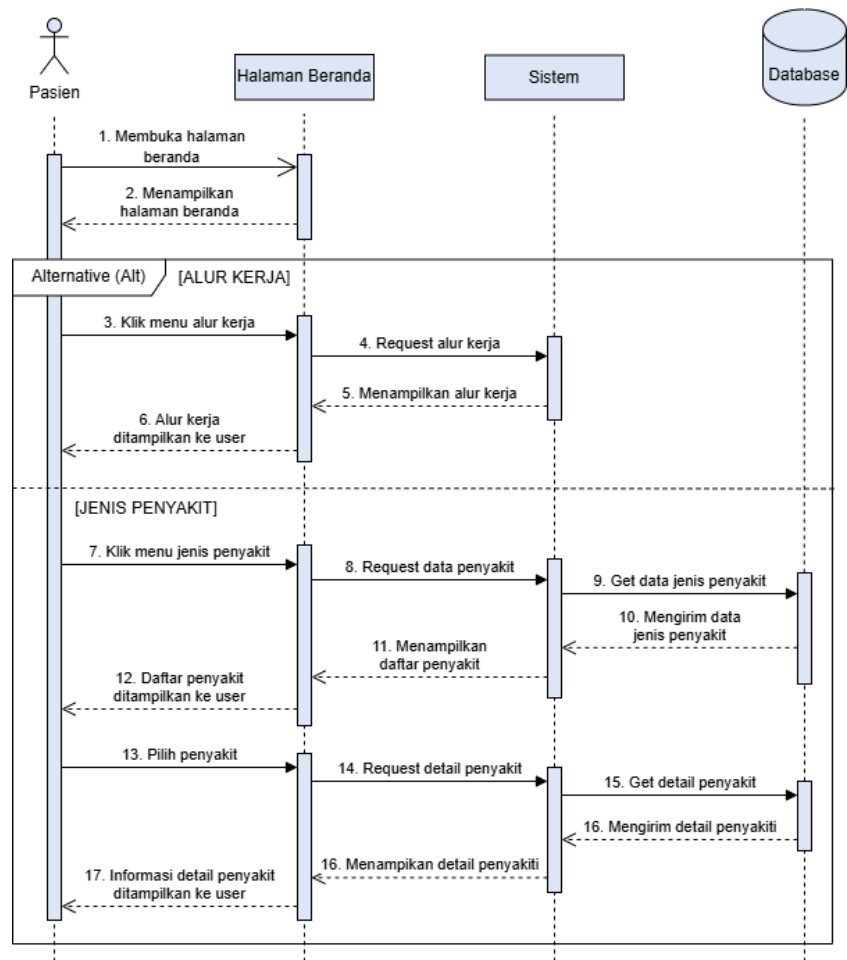
g) *Sequence Diagram Data Riwayat Diagnosa*



Gambar 4. 21 Sequence Diagram Data Riwayat Diagnosa

Pemantauan hasil diagnosa dimulai ketika Admin atau Dokter mengakses Menu Data Riwayat Diagnosa. Sistem secara otomatis akan mengirimkan permintaan data ke Database untuk memanggil seluruh riwayat pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pasien. Setelah data tersebut dikirimkan kembali ke Sistem, antarmuka akan menampilkan daftar riwayat diagnosa secara lengkap, yang mencakup identitas pasien, gejala yang dialami, hingga kesimpulan penyakit hasil pemrosesan *forward chaining*. Selain berfungsi dalam penyajian data riwayat diagnosa, diagram ini juga menunjukkan mekanisme pengunduhan laporan riwayat diagnosa.

h) Sequence Diagram Halaman Beranda

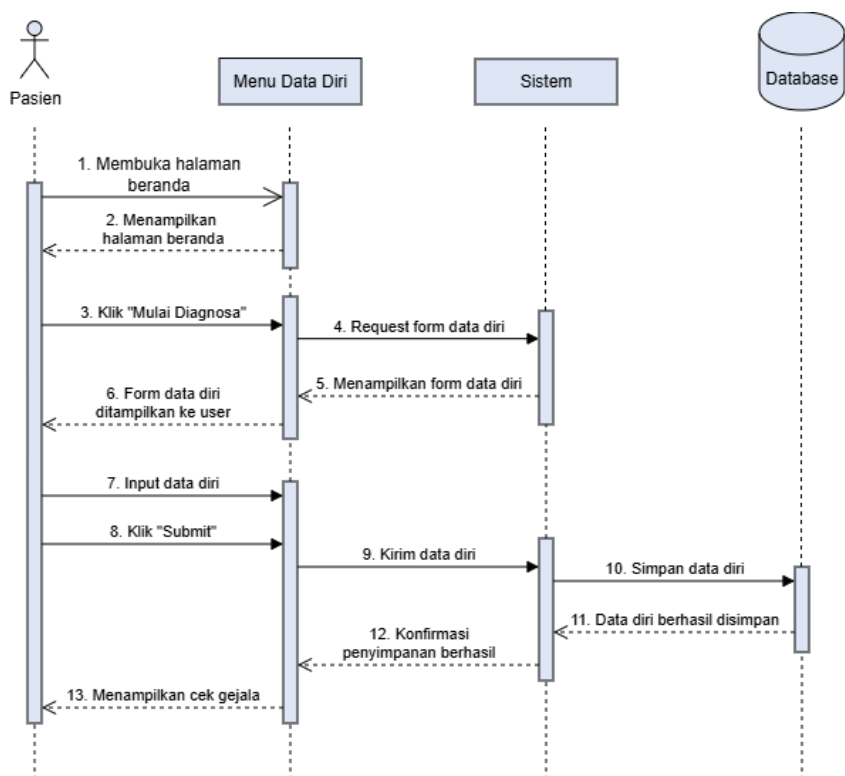


Gambar 4. 22 Sequence Diagram Halaman Beranda

Proses interaksi dimulai saat Pasien mengakses Halaman Beranda aplikasi. Sistem secara otomatis akan memproses permintaan tersebut dan menampilkan tampilan beranda yang berisi informasi awal bagi pengguna. Halaman ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pasien dalam memahami alur kerja sistem dan memperoleh informasi umum mengenai penyakit ISPA. Diagram ini juga mencakup dua alur informasi utama bagi pasien melalui fitur pilihan (*alternative*). Pada menu Alur Kerja, sistem akan menampilkan prosedur atau langkah-langkah penggunaan *website* agar pasien dapat melakukan pemeriksaan dengan benar. Sementara

itu, pada menu Jenis Penyakit, pasien dapat melihat daftar penyakit yang tersedia. Jika pasien memilih salah satu jenis penyakit, Sistem akan menampilkan detail penyakit yang dipilih tersebut.

i) *Sequence Diagram Data Diri*

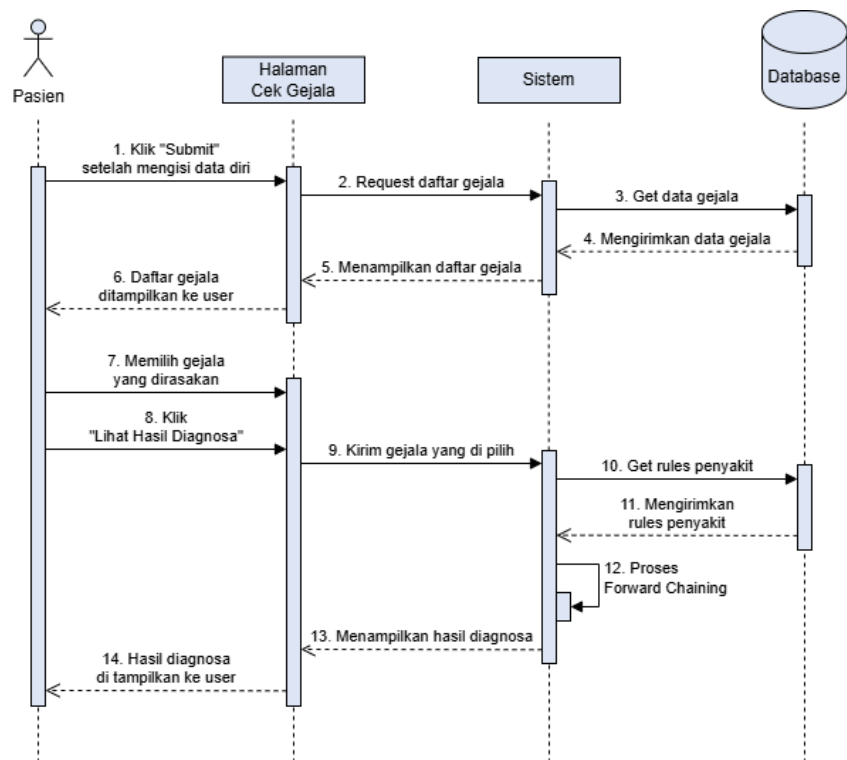


Gambar 4. 23 Sequence Diagram Data Diri

Proses pemeriksaan diawali saat Pasien mengakses halaman beranda dan memilih menu Mulai Diagnosa. Selanjutnya, antarmuka akan mengirimkan permintaan formulir kepada Sistem, yang kemudian menyajikan form input data diri kepada pengguna. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sesi diagnosa tercatat atas identitas pasien yang jelas dan valid. Setelah formulir ditampilkan, Pasien memasukkan informasi identitasnya dan menekan tombol Submit. Data tersebut kemudian diteruskan oleh Sistem menuju Database untuk disimpan secara

permanen. Begitu proses penyimpanan berhasil, database memberikan konfirmasi kepada sistem yang diteruskan kepada pengguna sebagai tanda bahwa data diri telah terekam. Lalu, sistem yang secara otomatis mengarahkan pasien ke halaman Cek Gejala untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan.

j) *Sequence Diagram Tes Gejala*

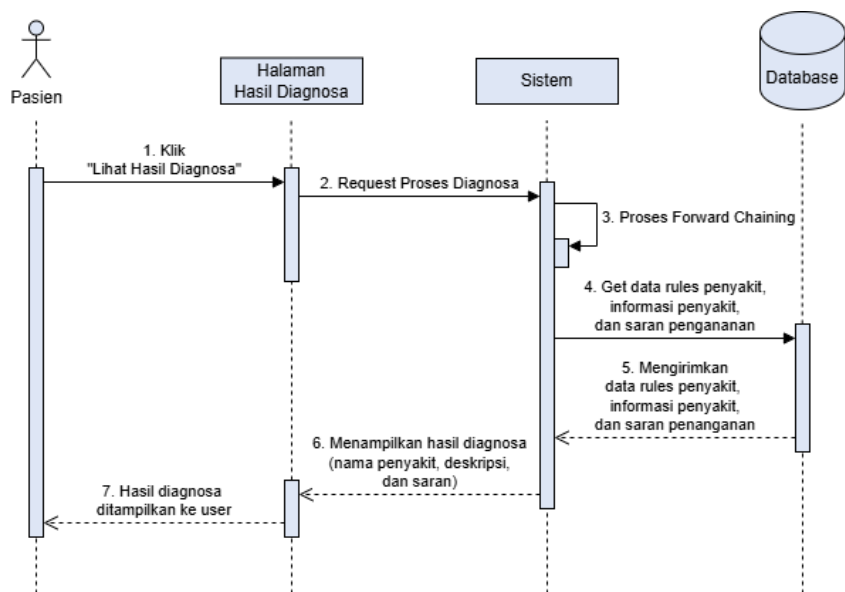


Gambar 4. 24 Sequence Diagram Tes Gejala

Tahapan inti dari sistem pakar ini dimulai ketika Pasien telah menyelesaikan pengisian data diri dan diarahkan ke halaman Cek Gejala. Secara otomatis, sistem akan melakukan permintaan daftar gejala kepada Database untuk ditampilkan kepada pengguna. Pasien kemudian memilih gejala-gejala yang dirasakan secara subjektif, lalu menekan tombol untuk melihat hasil diagnosa. Setelah pilihan gejala dikirimkan, Sistem akan melakukan validasi lebih lanjut dengan mengambil basis aturan (*rules*) penyakit dari Database. Pada

tahap ini, sistem menjalankan metode Forward Chaining untuk mencocokkan gejala yang diinput oleh pasien dengan aturan pengetahuan yang telah ditetapkan oleh pakar. Hasil dari pemrosesan logika tersebut kemudian dikirimkan kembali ke antarmuka pengguna untuk menampilkan kesimpulan diagnosa penyakit ISPA yang benar.

k) *Sequence Diagram Hasil Diagnosa*

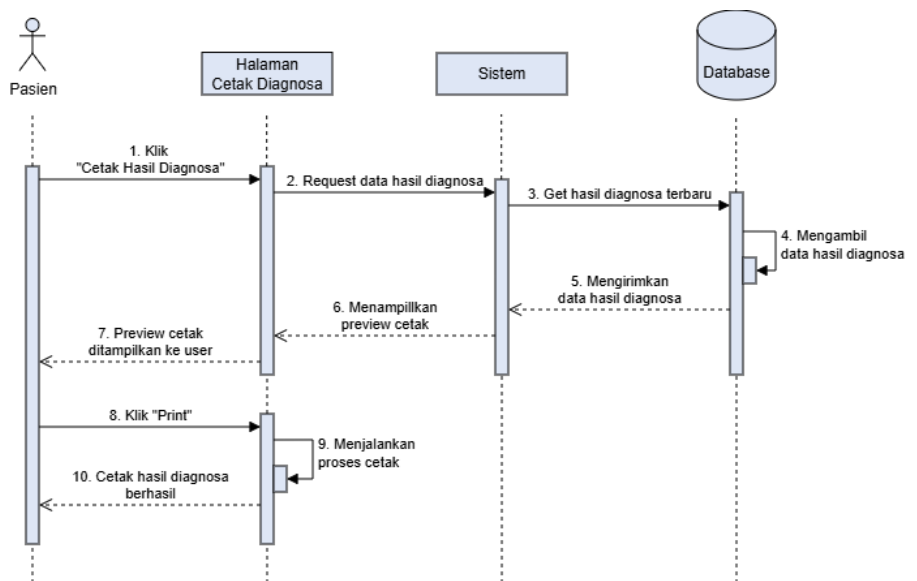


Gambar 4. 25 Sequence Diagram Hasil Diagnosa

Setelah pasien selesai memilih gejala, proses dilanjutkan dengan menampilkan hasil diagnosa. Ketika pasien menekan tombol Lihat Hasil Diagnosa, antarmuka akan mengirimkan permintaan pemrosesan ke Sistem. Pada tahap ini, sistem menjalankan Proses Forward Chaining untuk menganalisis data gejala yang telah diinput. Secara teknis, sistem akan berinteraksi dengan Database untuk mengambil informasi yang relevan, mulai dari basis aturan (*rules*), detail deskripsi penyakit, hingga saran penanganan yang sesuai dengan hasil identifikasi tersebut. Setelah seluruh data medis berhasil ditarik dan dicocokkan, Sistem akan mengirimkan

informasi tersebut kembali ke antarmuka untuk ditampilkan kepada Pasien. Hasil akhir yaitu mencakup nama penyakit yang terdiagnosa, deskripsi lengkap mengenai kondisi tersebut, serta langkah-langkah saran penanganan yang harus dilakukan.

1) *Sequence Diagram* Cetak Hasil Diagnosa

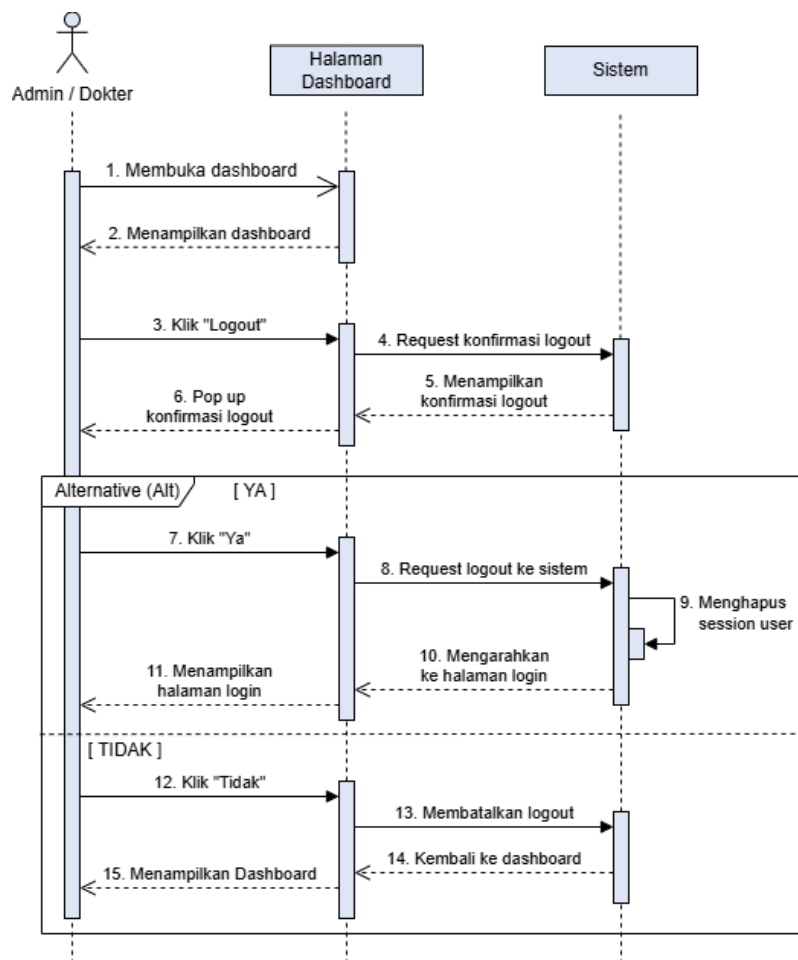


Gambar 4. 26 Sequence Diagram Cetak Diagnosa

Prosedur pencetakan hasil pemeriksaan dimulai ketika Pasien menekan tombol Cetak Hasil Diagnosa pada aplikasi. Secara teknis, halaman web akan mengirimkan permintaan data hasil diagnosa terbaru kepada Sistem, yang kemudian diteruskan ke Database untuk mengambil informasi rekam medis yang relevan. Setelah data diagnosa berhasil ditarik, sistem akan memprosesnya dan menampilkan preview cetak pada layar pengguna sebagai langkah verifikasi sebelum dokumen fisik diterbitkan. Selanjutnya, pasien dapat menekan tombol Print pada halaman pratinjau tersebut. Halaman cetak kemudian akan menjalankan proses pencetakan dokumen

secara otomatis hingga hasil diagnosa berhasil dicetak dalam bentuk file.

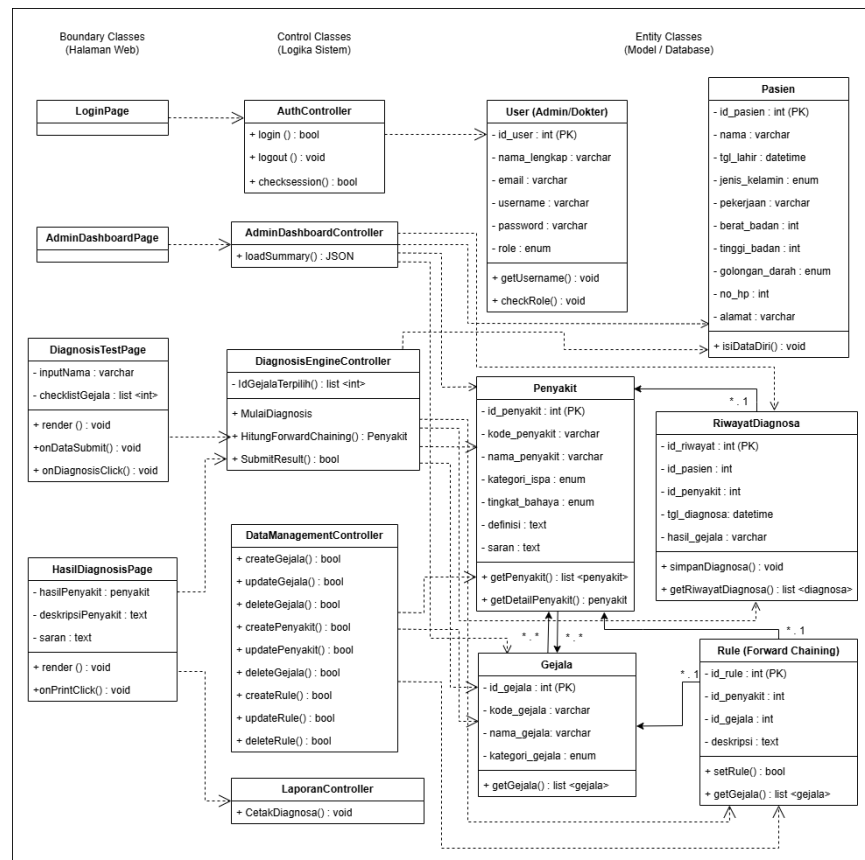
m) *Sequence Diagram Logout*



Gambar 4. 27 Sequence Diagram Logout

Proses keluar dari sistem diawali oleh Admin atau Dokter dengan menekan tombol Logout pada halaman dashboard. Sebagai langkah untuk mencegah tindakan yang tidak disengaja, Sistem akan merespons dengan menampilkan dialog konfirmasi logout. Pada tahap ini, pengguna dapat memilih opsi "Ya" atau "Tidak" yang tersedia di halaman web. Apabila pengguna memilih opsi "Ya", maka sistem secara otomatis akan mengirimkan permintaan logout, menghapus

4) Class Diagram



Class diagram di atas menggambarkan struktur statis sistem yang dibagi ke dalam tiga kategori utama menggunakan pola perancangan yang terstruktur, yaitu *Boundary Classes*, *Control Classes*, dan *Entity Classes*.

Boundary Classes (Antarmuka) merupakan bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Kelas-kelas ini,

seperti LoginPage, AdminDashboardPage, hingga HasilDiagnosisPage, berfungsi sebagai penyaji informasi dan penangkap input dari pengguna (Admin, Dokter, atau Pasien) untuk diteruskan ke logika sistem.

b) Control Classes (Logika Sistem)

Control Classes bertindak sebagai otak atau jembatan yang memproses data. AuthController menangani sesi masuk dan keluar, sementara DiagnosisEngineController memegang peranan krusial dalam menjalankan logika Forward Chaining. Selain itu, terdapat DataManagementController yang mengelola fungsi CRUD (tambah, ubah, hapus) untuk data gejala, penyakit, dan aturan (*rules*).

c) Entity Classes (Model Data)

Entity Classes merepresentasikan struktur data yang tersimpan dalam database. Kelas-kelas seperti User, Penyakit, Gejala, Pasien, Rule, Riwayat Diagnosa mendefinisikan atribut-atribut penting (seperti ID, nama, deskripsi, dll) serta metode pengambilan data yang akan digunakan oleh pengontrol untuk menghasilkan informasi diagnosa yang akurat.

Relasi antar kelas ini menunjukkan adanya ketergantungan (*dependency*) dalam setiap kelas, di mana perubahan pada data di tingkat *Entity* akan diproses oleh *Control* dan hasilnya ditampilkan melalui *Boundary*, sehingga menciptakan alur kerja sistem pakar ISPA yang terintegrasi dan efisien.

A.2. Algoritma dari Program

Berikut ini adalah penjelasan secara luas mengenai algoritma program Sistem Pakar Diagnosa Penyakit ISPA Menggunakan Metode Forward Chaining.

1) Login (Admin/Dokter)

Tampil halaman login

Melakukan login

Melakukan input data (email, password)

If (email & password = false)

credential salah

Else

menampilkan halaman dashboard

2) Data Master (Tambah Gejala)

Tampil halaman Data Gejala

Klik tombol tambah Gejala

Menampilkan halaman form Gejala

Melakukan input data (kode gejala, nama gejala,
kategori gejala)

Klik tombol simpan data

Data Gejala berhasil disimpan

3) Data Master (Edit Gejala)

Tampil halaman Data Gejala

Memilih Gejala yang ingin diubah

Klik tombol aksi (Edit)

Menampilkan form edit Gejala

Melakukan perubahan data

Klik tombol simpan perubahan

Data Gejala berhasil diperbarui

4) Data Master (Hapus Gejala)

Tampil halaman Data Gejala

Memilih Gejala yang ingin dihapus

Klik tombol aksi (Hapus)

Menampilkan pop-up konfirmasi

If (pilihan = "Ya")

Data Gejala berhasil dihapus

Else

Kembali ke halaman data gejala

5) Data Master (Tambah Penyakit)

Tampil halaman Data Penyakit

Klik tombol tambah Penyakit

Menampilkan halaman form Penyakit

Melakukan input data (kode penyakit, nama penyakit, kategori penyakit, tingkat bahaya, definisi, saran penanganan)

Klik tombol simpan data

Data Penyakit berhasil disimpan

6) Data Master (Edit Penyakit)

Tampil halaman Data Penyakit

Memilih Penyakit yang ingin diubah

Klik tombol aksi (Edit)

Menampilkan form edit Penyakit

Melakukan perubahan data (nama, definisi, atau saran)

Klik tombol simpan perubahan

Data Penyakit berhasil diperbarui

7) Data Master (Hapus Penyakit)

Tampil halaman Data Penyakit

Memilih Penyakit yang ingin dihapus

Klik tombol aksi (Hapus)

Menampilkan pop-up konfirmasi

If (pilihan = "Ya")

Data Penyakit berhasil dihapus

Else

Kembali ke halaman data penyakit

8) Data Master (Tambah Rule / Basis Pengetahuan)

Tampil halaman Data Rule

Klik tombol tambah Rule

Menampilkan halaman form Rule

Melakukan input data (pilih penyakit dan pilih gejala-gejala terkait)

Klik tombol simpan data

Data Rule berhasil disimpan

9) Data Master (Edit Rule / Basis Pengetahuan)

Tampil halaman Data Rule

Memilih Rule yang ingin diubah

Klik tombol aksi (Edit)

Menampilkan form edit Rule

Melakukan penyesuaian data gejala pada penyakit terkait

Klik tombol simpan perubahan

Data Rule berhasil diperbarui

10) Data Master (Hapus Rule / Basis Pengetahuan)

Tampil halaman Data Rule

Memilih Rule yang ingin dihapus

Klik tombol aksi (Hapus)

Menampilkan pop-up konfirmasi

If (pilihan = "Ya")

Data Rule berhasil dihapus

Else

Kembali ke halaman data rule

11) Menu Alur Kerja

Tampil halaman Beranda Pasien

Klik menu "Alur Kerja"

Sistem mengirimkan permintaan tampilan panduan

Sistem menampilkan informasi langkah-langkah penggunaan aplikasi

Pasien memahami prosedur penggunaan aplikasi

12) Menu Jenis Penyakit

Tampil halaman Beranda Pasien

Klik menu "Jenis Penyakit"

Sistem memanggil daftar penyakit dari database

Menampilkan daftar jenis-jenis penyakit ISPA

Pasien memilih salah satu jenis penyakit untuk melihat detail

Sistem mengambil deskripsi dan informasi lengkap dari database

Tampil halaman detail informasi penyakit yang dipilih

13) Diagnosa (Input Data Diri Pasien)

Tampil halaman Beranda

Klik tombol "Mulai Diagnosa"

Menampilkan halaman form Data Diri

Melakukan input data (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, berat badan, tinggi badan, golongan darah, nomor handphone, alamat)

Klik tombol "Submit"

Data diri berhasil disimpan

14) Diagnosa (Proses Forward Chaining)

Tampil halaman Cek Gejala

Pasien memilih gejala yang dirasakan

Klik tombol "Lihat Hasil Diagnosa"

Sistem melakukan request aturan (rules) ke database

Sistem menjalankan logika Forward Chaining

If (gejala_dipilih match rule_penyakit)

tampilkan hasil diagnosa penyakit

Else

tampilkan penyakit tidak ditemukan

15) Cetak Hasil Diagnosa

Tampil halaman Hasil Diagnosa

Klik tombol "Cetak Hasil Diagnosa"

Sistem menampilkan preview cetak

Klik tombol "Print"

Hasil diagnosa berhasil dicetak

16) Data Pasien (Admin/Dokter – Download Data)

Tampil halaman Data Pasien

Sistem mengambil data dari database

Klik tombol "Download"

Sistem memproses file laporan (PDF/Excel)

Data pasien berhasil diunduh

17) Riwayat Diagnosa (Admin/Dokter – Cari Riwayat)

Tampil halaman Riwayat Diagnosa

Memilih ikon "Search" di atas form riwayat diagnosa

Ketik nama yang ingin dicari

Sistem melakukan request data ke database

Menampilkan data riwayat diagnosa

18) Riwayat Diagnosa (Admin/Dokter – Download Riwayat)

Tampil halaman Riwayat Diagnosa

Memilih data riwayat yang ingin diunduh

Klik tombol "Download"

Menampilkan pop-up konfirmasi unduh data

If (pilihan = "Ya")

Sistem melakukan request data ke database

Sistem memproses data ke dalam format laporan
(PDF)

File laporan riwayat berhasil diunduh

Else

Kembali ke tampilan tabel riwayat diagnosa

19) Riwayat Diagnosa (Admin/Dokter – Hapus Riwayat)

Tampil halaman Riwayat Diagnosa

Memilih data riwayat yang ingin dihapus

Klik tombol aksi (Hapus)

Menampilkan pop-up konfirmasi hapus data

if (pilihan = "Ya")

Sistem menghapus data riwayat dari database

Data riwayat berhasil dihapus

else

Kembali ke tampilan tabel riwayat diagnosa

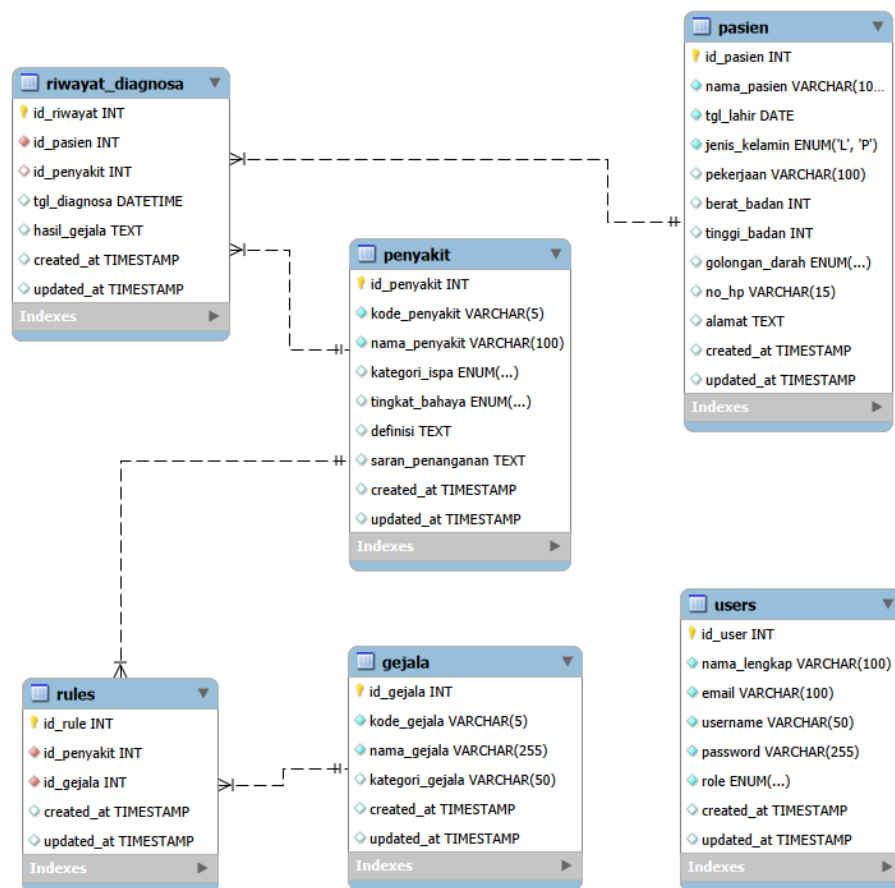
20) Logout

Klik tombol Logout

Menampilkan pop-up konfirmasi
 If (pilihan = "Ya")
 Sistem menghapus session user
 Menampilkan halaman login
 Else
 Kembali ke dashboard

B. Rancangan Basis Data

B.1. Pemodelan Data



Gambar 4. 29 Pemodelan Data

B.2. Normalisasi

Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam perancangan basis data relasional yang bertujuan untuk meminimalisir redundansi

(pengulangan data) dan mencegah terjadinya anomali data (kesalahan saat proses input, update, atau hapus). Secara sederhana, normalisasi adalah proses "merapikan" tabel agar setiap data diletakkan pada tempat yang tepat, sehingga integritas data tetap terjaga dan kinerja sistem menjadi lebih efisien.

1) Tahap Tidak Normal (Unnormalized Form / UNF)

Tahap Unnormalized Form (UNF) adalah kondisi awal di mana seluruh data dikumpulkan menjadi satu tanpa aturan tertentu. Pada tahap ini, data biasanya berasal dari dokumen fisik atau nota yang dipindahkan langsung ke dalam format digital. Ciri utamanya adalah adanya kolom yang berisi banyak nilai sekaligus (*multi-value*) dalam satu baris. Dalam konteks sistem pakar ISPA, tahap ini terlihat seperti daftar pasien yang menuliskan banyak gejala sekaligus dalam satu sel kolom gejala, yang membuat data sulit untuk diproses oleh algoritma komputer.

Tabel 4. 2 *Unnormalized Form*

id_pasien	nama_pasien	jenis_kelamin	tgl_lahir	no_hp	gejala	diagnosa
1	Doni Alfandi	Laki - Laki	20-04-1999	087808945776	Nyeri hebat saat menelan, Tenggorokan terasa kering dan perih, Tampak kemerahan pada dinding tenggorokan (faring), Pembengkakan kelenjar getah bening di leher, dan Demam Sedang (38,1°C – 39°C)	Faringitis
2	Almira Putri	Perempuan	05-12-2001	082275515052	Bersin-bersin intens, Hidung meler (ingus jernih/encer), Hidung tersumbat, Tenggorokan gatal atau iritasi, Batuk ringan (kering), Demam Ringan (37,3°C – 38°C)	Common Cold
3	Raditya Dika	Laki - Laki	28-02-1988	081809327465	Batuk berdahak >5 hari, Dada terasa sesak atau tidak nyaman, Napas berbunyi	Bronkitis

					(mengi/ <i>wheezing</i>), Dahak berwarna putih, kuning, atau hijau, Demam Sedang (38,1°C – 39°C)	
--	--	--	--	--	---	--

2) Tahap Normal Kesatu (First Normal Form / 1NF)

Tahap First Normal Form (1NF) adalah proses standarisasi di mana setiap kolom hanya diperbolehkan berisi satu nilai tunggal yang bersifat atomik (tidak dapat dipecah lagi). Aturan utamanya adalah menghilangkan atribut bernilai ganda. Jika seorang pasien memiliki tiga gejala, maka data tersebut akan dipecah menjadi tiga baris yang berbeda. Tujuannya adalah agar sistem dapat melakukan pencarian data secara spesifik, misalnya mencari pasien berdasarkan satu jenis gejala tertentu tanpa terhalang oleh tumpukan teks lainnya.

Tabel 4. 3 *First Normal Form (1NF)*

id_pasien	nama_pasien	jenis_kelamin	tgl_lahir	no_hp	gejala	diagnosa
1	Doni Alfandi	Laki - Laki	20-04-1999	087808945776	Nyeri hebat saat menelan	Faringitis
1	Doni Alfandi	Laki - Laki	20-04-1999	087808945776	Tenggorokan terasa kering dan perih	Faringitis
1	Doni Alfandi	Laki - Laki	20-04-1999	087808945776	Tampak kemerahan pada dinding tenggorokan (faring)	Faringitis

1	Doni Alfandi	Laki - Laki	20-04-1999	087808945776	Pembengkakan kelenjar getah bening di leher	Faringitis
1	Doni Alfandi	Laki - Laki	20-04-1999	087808945776	Demam Sedang (38,1°C – 39°C)	Faringitis
2	Almira Putri	Perempuan	05-12-2001	082275515052	Bersin-bersin intens	Common Cold
2	Almira Putri	Perempuan	05-12-2001	082275515052	Hidung meler (ingus jernih/encer)	Common Cold
2	Almira Putri	Perempuan	05-12-2001	082275515052	Hidung tersumbat	Common Cold
2	Almira Putri	Perempuan	05-12-2001	082275515052	Tenggorokan gatal atau iritasi	Common Cold
2	Almira Putri	Perempuan	05-12-2001	082275515052	Batuk ringan (kering)	Common Cold
2	Almira Putri	Perempuan	05-12-2001	082275515052	Demam Ringan (37,3°C – 38°C)	Common Cold
3	Raditya Dika	Laki - Laki	28-02-1988	081809327465	Batuk berdahak >5 hari	Bronkitis
3	Raditya Dika	Laki - Laki	28-02-1988	081809327465	Dada terasa sesak atau tidak nyaman	Bronkitis
3	Raditya Dika	Laki - Laki	28-02-1988	081809327465	Napas berbunyi (mengi/ <i>wheezing</i>)	Bronkitis

3	Raditya Dika	Laki - Laki	28-02-1988	081809327465	Dahak berwarna putih, kuning, atau hijau,	Bronkitis
3	Raditya Dika	Laki - Laki	28-02-1988	081809327465	Demam Sedang (38,1°C – 39°C)	Bronkitis

3) Tahap Normal Kedua (Second Normal Form / 2NF)

Tahap Second Normal Form (2NF) bertujuan untuk menghilangkan pengulangan data yang tidak perlu dengan cara memecah tabel besar menjadi beberapa tabel yang lebih kecil dan spesifik. Syarat utamanya adalah data telah memenuhi kriteria 1NF dan setiap kolom yang bukan kunci (kunci utama/Primary Key) harus bergantung sepenuhnya pada kunci utamanya. Dalam sistem pakar, tahap ini memisahkan antara data identitas pasien, data master gejala, dan data master penyakit ke dalam tabelnya masing-masing. Dengan cara ini, jika ada perubahan pada definisi suatu penyakit, kita hanya perlu mengubahnya di satu tempat (Tabel Penyakit) tanpa harus mengedit ribuan data riwayat diagnosa pasien satu per satu.

Tabel 4. 4 Tabel Data Diri (2NF)

id_pasien	nama_pasien	jenis_kelamin	tgl_lahir	no_hp
1	Doni Alfandi	Laki - Laki	20-04-1999	087808945776
2	Almira Putri	Perempuan	05-12-2001	082275515052

3	Raditya Dika	Laki - Laki	28-02-1988	081809327465
---	--------------	-------------	------------	--------------

Tabel 4. 5 Tabel Data Penyakit (2NF)

id_penyakit (PK)	kode_penyakit	nama_penyakit	Kategori ISPA	Tingkat Bahaya
1	P01	Faringitis	Ringan	Rendah
2	P02	Common Cold	Ringan	Rendah
3	P03	Bronkitis	Sedang	Menengah

Tabel gejala

id_gejala (PK)	kode_gejala	nama_gejala	Kategori Gejala
1	G01	Nyeri hebat saat menelan	Tenggorokan
2	G02	Tenggorokan terasa kering dan perih	Tenggorokan
3	G03	Tampak kemerahan pada dinding tenggorokan (faring)	Tenggorokan
4	G04	Pembengkakan kelenjar getah bening di leher 39°C	Tenggorokan
5	G05	Demam Sedang (38,1°C – 39°C)	Fisik
6	G06	Bersin-bersin intens	Hidung
7	G07	Hidung meler (ingus jernih/encer)	Hidung

8	G08	Hidung tersumbat	Hidung
9	G09	Tenggorokan gatal atau iritasi	Tenggorokan
10	G10	Batuk ringan (kering)	Tenggorokan
11	G11	Demam Ringan ($37,3^{\circ}\text{C}$ – 38°C)	Fisik
12	G12	Batuk berdahak >5 hari	Tenggorokan
13	G13	Dada terasa sesak atau tidak nyaman	Paru-Paru
14	G14	Napas berbunyi (mengi/ <i>wheezing</i>)	Hidung
15	G15	Dahak berwarna putih, kuning, atau hijau	Tenggorokan
16	G16	Demam Sedang ($38,1^{\circ}\text{C}$ – 39°C)	Fisik

Tabel 4. 6 Tabel Rules Penyakit (2NF)

id_rules (PK)	id_penyakit (FK)	id_gejala (FK)
1	1	1
2	1	2
3	1	3

4	1	4
5	1	5
6	2	6
7	2	7
8	2	8
9	2	9
10	2	10
11	2	11
12	3	12
13	3	13
14	3	14
15	3	15
16	3	16

C. Spesifikasi Basis Data

1) Tabel Users

Tabel 4. 7 Tabel Users

JENIS FILE		Master			
NAMA FILE		users			
PRIMARY KEY		id_user			
FOREIGN KEY		-			
NO	FIELD NAME	TYPE	WIDTH	DEC	KETERANGAN
1	id_user	Int	11	-	Primary Key
2	nama_lengkap	Varchar	100	-	Nama User
3	email	Varchar	100	-	Email User
4	username	Varchar	50	-	Username User
5	password	Varchar	255	-	Password User
6	role	Enum	-	-	Peran User
7	created_at	Timestamp	-	-	Waktu dibuat
8	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu diedit

2) Tabel Penyakit

Tabel 4. 8 Tabel Penyakit

JENIS FILE		Master			
NAMA FILE		penyakit			
PRIMARY KEY		id_penyakit			
FOREIGN KEY		-			
NO	FIELD NAME	TYPE	WIDTH	DEC	KETERANGAN
1	id_penyakit	Int	11	-	Primary Key
2	kode_penyakit	Varchar	5	-	Kode Penyakit
3	nama_penyakit	Varchar	100	-	Nama Penyakit
4	kategori_penyakit	Enum	-	-	Kategori ISPA
5	tingkat_bahaya	Enum	-	-	Tingkat Bahaya
6	definisi	Text	-	-	Definisi Penyakit
7	saran_penanganan	Text	-	-	Saran Penanganan
8	created_at	Timestamp	-	-	Waktu dibuat
9	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu diedit

3) Tabel Gejala

Tabel 4. 9 Tabel Gejala

JENIS FILE	Master				
NAMA FILE	gejala				
PRIMARY KEY	id_gejala				
FOREIGN KEY	-				
NO	FIELD NAME	TYPE	WIDTH	DEC	KETERANGAN
1	id_gejala	Int	11	-	Primary Key
2	Kode_gejala	Varchar	5	-	Kode Gejala
3	Nama_gejala	Varchar	255	-	Nama Gejala
4	Kategori_gejala	Enum	-	-	Kategori Gejala
5	created_at	Timestamp	-	-	Waktu dibuat
6	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu diedit

4) Tabel Rules Penyakit

Tabel 4. 10 Tabel Rules Penyakit

JENIS FILE	Relasi				
NAMA FILE	rules				
PRIMARY KEY	id_rule				
FOREIGN KEY	id_penyakit, id_gejala				
NO	FIELD NAME	TYPE	WIDTH	DEC	KETERANGAN
1	id_rule	Int	11	-	Primary Key
2	id_penyakit	Int	11	-	Foreign Key
3	id_gejala	Int	11	-	Foreign KEey
7	created_at	Timestamp	-	-	Waktu dibuat
8	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu diedit

5) Tabel Pasien

Tabel 4. 11 Tabel Pasien

JENIS FILE	Master				
NAMA FILE	Pasien				
PRIMARY KEY	id_pasien				
FOREIGN KEY	-				
NO	FIELD NAME	TYPE	WIDTH	DEC	KETERANGAN

1	id_pasien	Int	11	-	Primary Key
2	Nama_pasien	Varchar	100	-	Nama Pasien
3	Tgl_lahir	Datetime	-	-	Tanggal Lahir
4	Jenis_kelamin	Enum	-	-	Jenis Kelamin
5	pekerjaan	Varchar	100		Pekerjaan
6	Berat_badan	Int	11		Berat Badan
7	Tinggi_badan	Int	11		Tinggi Badan
8	Golongan_darah	Enum	-		Golongan Darah
9	No_hp	Varchar	15	-	No. Handphone
10	alamat	Text	-	-	Alamat
11	created_at	Timestamp	-	-	Waktu dibuat
12	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu diedit

6) Tabel Riwayat Diagnosa

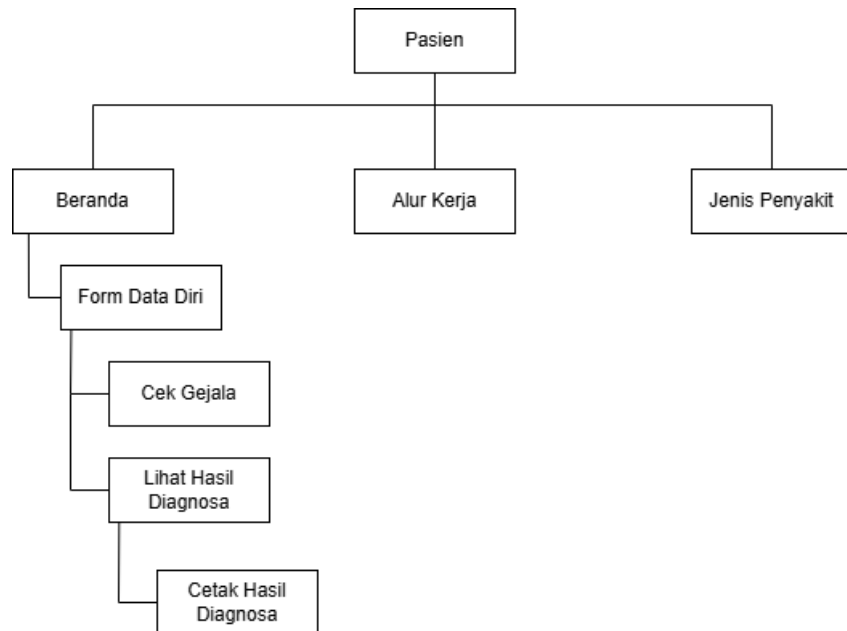
Tabel 4. 12 Tabel Riwayat Diagnosa

JENIS FILE		Transaksi			
NAMA FILE		riwayat_diagnosa			
PRIMARY KEY		id_riwayat			
FOREIGN KEY		id_pasien, id_penyakit			
NO	FIELD NAME	TYPE	WIDTH	DEC	KETERANGAN
1	id_riwayat	Int	11	-	Primary Key
2	Id_pasien	Int	11	-	Foreign Key
3	Id_penyakit	Int	11	-	Foreign Key
4	Hasil_gejala	Varchar	100	-	Gejala Terpilih
5	Tgl_diagnosa	Datetime	-	-	Tanggal Diagnosa
7	created_at	Timestamp	-	-	Waktu dibuat
8	updated_at	Timestamp	-	-	Waktu diedit

D. Rancangan Tampilan Aplikasi

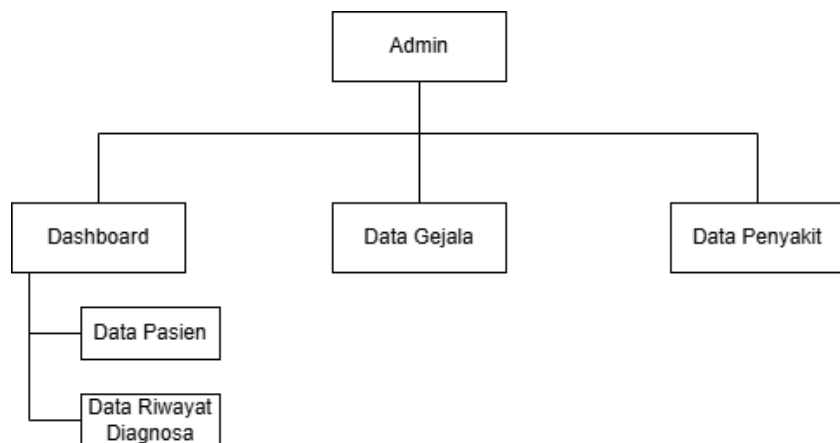
D.1. Struktur Tampilan

1) Struktur Menu Pasien



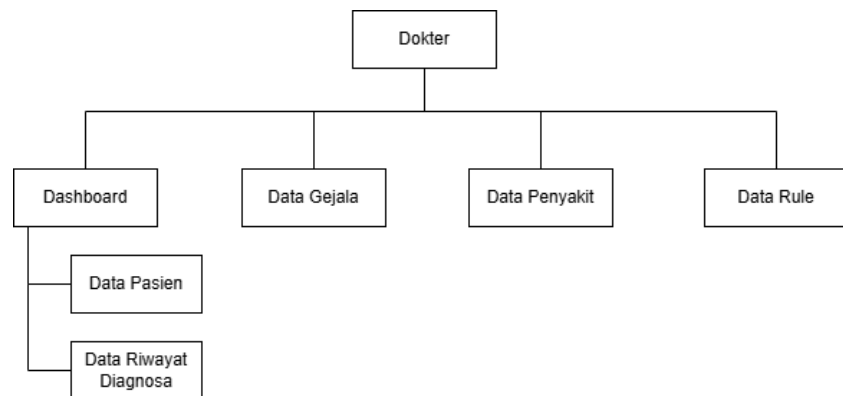
Gambar 4. 30 Struktur Menu Pasien

2) Struktur Menu Admin



Gambar 4. 31 Struktur Menu Admin

3) Struktur Menu Dokter

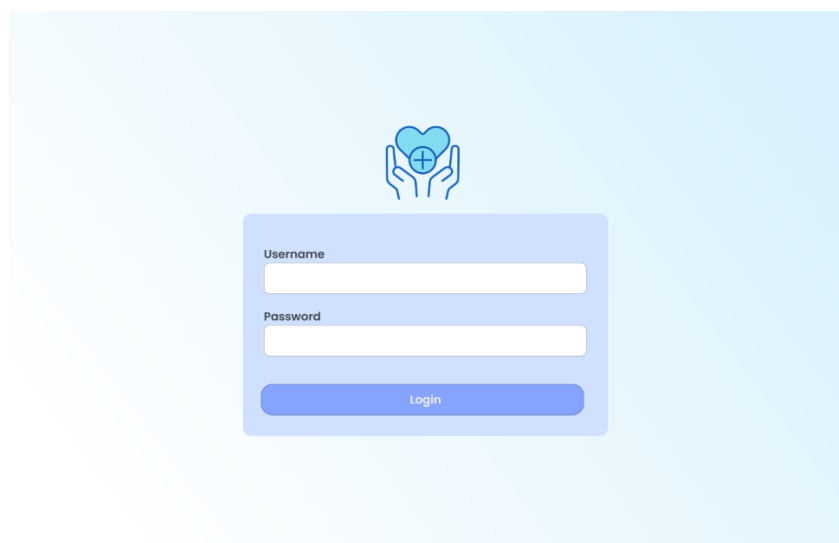


Gambar 4. 32 Struktur Menu Dokter

D.2. Desain Antar Muka Pengguna

1) Desain Tampilan Input (Masukan)

a. Tampilan Login



Gambar 4. 33 Tampilan Login

b. Tampilan Isi Data Diri

The screenshot shows a form titled "Isi Data Diri Anda" (Fill in Your Personal Data) within the SIPAKAR ISPA application. The form contains several input fields: "Nama Lengkap" (Full Name), "Tanggal Lahir" (Date of Birth) with a date picker showing "dd/mm/yyyy", "Jenis Kelamin" (Gender) with a dropdown menu, "Pekerjaan" (Occupation), and "Berat Badan" (Body Weight). A blue button labeled "Mulai Diagnosa" (Start Diagnosis) is located at the bottom right of the form.

Gambar 4. 34 Tampilan Isi Data Diri

c. Tampilan Tambah Data Gejala

The screenshot shows the "Tambah Data Gejala" (Add Symptom Data) form in the SIPAKAR ISPA application. The form is overlaid on a table titled "Tabel Data Gejala" (Symptom Data Table). The table has columns for "No.", "Kode", "Gejala", and "Aksi". The "Tambah Data Gejala" form contains input fields for "Kode Gejala" (Symptom Code), "Nama Gejala" (Symptom Name), and "Kategori Gejala" (Symptom Category) with a dropdown menu. A blue button labeled "Simpan" (Save) is located at the bottom right of the form.

No.	Kode	Gejala	Aksi
1	G01		
2	G02		
3	G03		
4	G04		
5	G05		
6	G06		
7	G07		

Gambar 4. 35 Tampilan Tambah Data Gejala

d. Tampilan Tambah Data Penyakit

SIPAKAR ISPA

Dashboard

Gejala

Penyakit

Riwayat Diagnosa

Data Penyakit

Tabel Data Per

No	Kode Ge	ahaya	Aksi
1	P01	ah	
2	P02	ah	
3	P03	ah	
4	P04	ah	
5	P05	gah	
6	P06	gah	
7	P07	gi	

1

Tambah Data Penyakit

Kode Penyakit

Nama Penyakit

Kategori

Tingkat Bahaya

Simpan

Gambar 4. 36 Tampilan Tambah Data Penyakit

e. Tampilan Tambah Data Rules Penyakit

SIPAKAR ISPA

Dashboard

Gejala

Penyakit

Rule

Riwayat Diagnosa

Data Rule Penyakit

Tabel Data Rule Penyakit

No.	Kode Ru	akit	Aksi
1	R01	ut	
2	R02		
3	R03		
4	R04		
5	R05		

1

Tambah Data Rule

Kode Rule

Nama Gejala

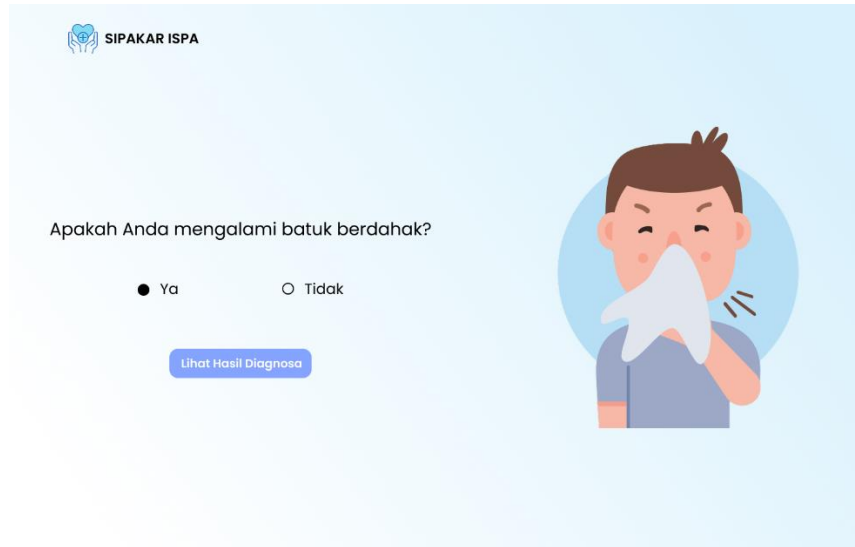
Nama Penyakit

Simpan

Gambar 4. 37 Tampilan Tambah Data Rules Penyakit

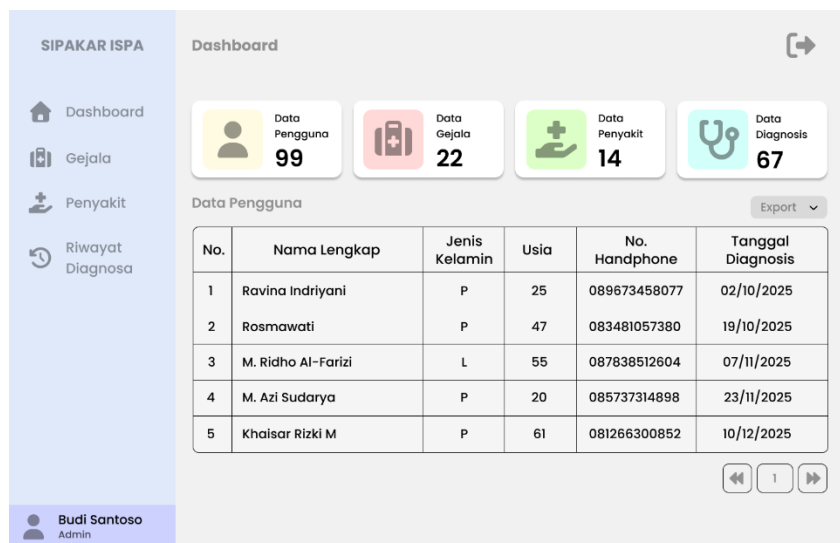
2) Desain Tampilan Proses (Transaksi)

a. Tampilan Cek Gejala



Gambar 4. 38 Tampilan Cek Gejala

b. Tampilan Dashboard Admin



No.	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Usia	No. Handphone	Tanggal Diagnosis
1	Ravina Indriyani	P	25	089673458077	02/10/2025
2	Rosmawati	P	47	083481057380	19/10/2025
3	M. Ridho Al-Farizi	L	55	087838512604	07/11/2025
4	M. Azi Sudarya	P	20	085737314898	23/11/2025
5	Khaisar Rizki M	P	61	081266300852	10/12/2025

Gambar 4. 39 Tampilan Dashboard Admin

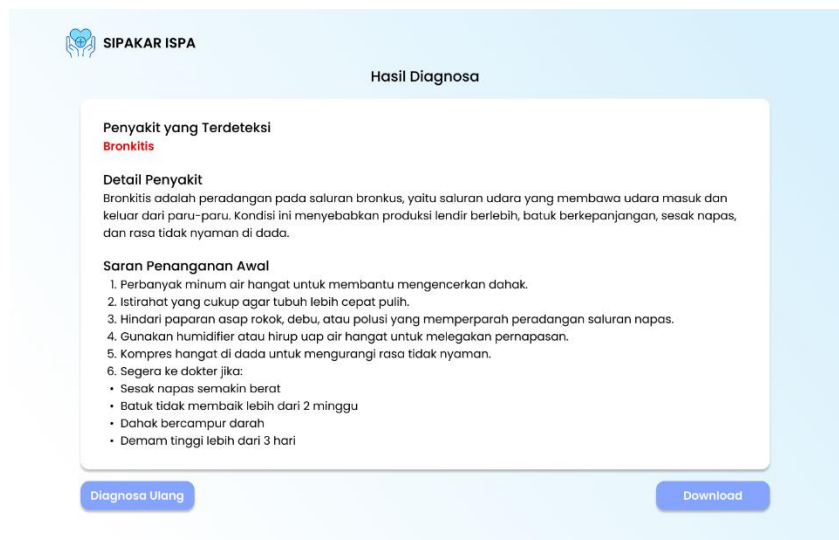
c. Tampilan Dashboard Dokter



Gambar 4. 40 Tampilan Dashboard Dokter

3) Desain Tampilan Output (Keluaran)

a. Tampilan Hasil Diagnosa



Gambar 4. 41 Tampilan Hasil Diagnosa

b. Tampilan Riwayat Diagnosa

SIPAKAR ISPA

Riwayat Diagnosa

Dashboard

Gejala

Penyakit

Riwayat Diagnosa

Data Pengguna

Export

No.	Kode Diagnosa	Nama	Tanggal	Penyakit	Aksi
1	D001	Hafidz Fauzi	19/10/2025	Influenza	
2	D002	Dela Handayani	27/10/2025	Rhinitis Akut	
3	D003	Hanipah	06/11/2025	Bronkitis	
4	D004	Ilham Syaputra	21/11/2025	Laringitis	
5	D005	Maftuhi	12/12/2025	Rhinitis Akut	

Gambar 4. 42 Tampilan Riwayat Diagnosa

E. Deskripsi Rancangan Waktu

Untuk menjamin kelancaran setiap tahapan pengembangan sistem, diperlukan pemetaan waktu yang matang agar seluruh proses berjalan secara terstruktur dan tepat sasaran. Rangkaian agenda penelitian, yang mencakup tahap penyusunan instrumen penelitian hingga penyusunan laporan akhir, telah disusun ke dalam sebuah lini masa kerja yang komprehensif. Estimasi durasi yang dialokasikan untuk menyelesaikan rancang bangun sistem ini adalah selama 6 bulan, dengan target utama menghasilkan website yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penjabaran mengenai pembagian waktu untuk setiap aktivitas penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 13 Tabel Rancangan Waktu

[illegible]

- 4) Pengembang Web (*Web Developer*), yang bertindak sebagai pihak teknis dalam memantau kinerja kode program, memperbaiki *bug*, serta memastikan integrasi antara algoritma *Forward Chaining* dengan antarmuka pengguna tetap berjalan optimal.

G. Deskripsi Rancangan Biaya

G.1. Spesifikasi Hardware

Prosesor	: Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10 GHz
SSD	: 238 GB
RAM	: 8 GB
Device	: Asus Expertbook P2451FA_P2451FA
Mouse	: Robot

G.2. Spesifikasi Software

Sistem Operasi	: Windows 11
Browser	: Google Chrome
Software Pendukung	: - Visual Studio Code - Draw.io - Herd - DBngin - TablePlus - MySQL Workbench - Figma - Microsoft Word - Mendeley

G.3. Rancangan Biaya Yang Diusulkan

Asus Expertbook P2451FA_P2451FA	: Rp 6.000.000
Mouse Robot	: Rp 100.000
Total	: Rp 6.100.000

H. Uji Coba dan Hasil

Tahap uji coba merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa sistem pakar yang telah dibangun dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan sebelum diimplementasikan secara luas. Pengujian ini bertujuan untuk menemukan potensi kesalahan, baik dari segi fungsionalitas fitur maupun keakuratan logika diagnosa dalam mendeteksi jenis penyakit ISPA.

1) Tahapan Uji Coba Sistem

Dalam penelitian ini, metode pengujian yang digunakan adalah *Black Box Testing* (Pengujian Kotak Hitam). Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus pengujian yang mengutamakan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna akhir (*user*). *Black Box Testing* merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan cara mengamati hasil *input* dan *output* tanpa harus mengetahui struktur internal atau detail kode program di dalamnya. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap elemen antarmuka seperti tombol, formulir input, dan proses transisi antar menu dapat merespons perintah pengguna dengan benar serta menghasilkan keluaran (*output*) yang valid.

2) Rancangan Pengujian Sistem

Berikut ini adalah tabel rencana pengujian yang disusun berdasarkan fitur-fitur utama yang diuji:

a) Tabel Admin

Tabel 4. 14 Rancangan Pengujian Sistem Admin

No	Fitur yang Diuji	Input	Proses	Output yang Diharapkan
1	Login	Email dan Passwod	Autentikasi akun pengguna	Berhasil masuk ke halaman dashboard sesuai hak akses
2	Data Gejala	Tambah/edit/hapus data gejala	CRUD data gejala ke database	Data gejala tersimpan/terhapus/terupdate di database

3	Data Penyakit	Tambah/edit/hapus data penyakit	CRUD data penyakit ke database	Data penyakit berhasil diperbaharui di database
4	Data Pasien	Unduh/Export data pasien	Ekstraksi data dari tabel pasien ke format file PDF	Berhasil mengunduh dokumen daftar pasien lengkap
5	Pencarian Data (Global Search)	Kata kunci pada kolom pencarian di setiap menu	Filter data berdasarkan kata kunci	Menampilkan data yang relevan sesuai kata kunci yang dicari.
6	Riwayat Diagnosa	Hapus dan download data riwayat pengguna	Hapus data dari tabel dan download rekapitulasi data	Data riwayat berhasil terhapus dan data berhasil diunduh dalam bentuk dokumen laporan.
7	Logout	Klik tombol Logout	Mengakhiri sesi pengguna	Sesi berakhir dan kembali ke halaman login

b) Tabel Dokter

Tabel 4. 15 Rancangan Pengujian Sistem Dokter

No	Fitur yang Diuji	Input	Proses	Output yang Diharapkan
1	Login	Email dan Passwod	Autentikasi akun pengguna	Berhasil masuk ke halaman dashboard sesuai hak akses
2	Data Gejala	Tambah/edit/hapus data gejala	CRUD data gejala ke database	Data gejala tersimpan/ terhapus/terupdate di database
3	Data Penyakit	Tambah/edit/hapus data penyakit	CRUD data penyakit ke database	Data penyakit berhasil diperbaharui di database
4	Data Rules	Menghubungkan ID Gejala dengan ID Penyakit	Sinkronisasi relasi <i>if-then</i> pada tabel rules	Data gejala dan penyakit tersinkronisasi sesuai dengan aturan medis yang telah ditetapkan.

5	Data Pasien	Unduh/Export data pasien	Ekstraksi data dari tabel pasien ke format file PDF	Berhasil mengunduh dokumen daftar pasien lengkap
6	Pencarian Data (Global Search)	Kata kunci pada kolom pencarian di setiap menu	Filter data berdasarkan kata kunci	Menampilkan data yang relevan sesuai kata kunci yang dicari.
7	Riwayat Diagnosa	Hapus dan download data riwayat pengguna	Hapus data dari tabel dan download rekapitulasi data	Data riwayat berhasil terhapus dan data berhasil diunduh dalam bentuk dokumen laporan.
8	Logout	Klik tombol Logout	Mengakhiri sesi pengguna	Sesi berakhir dan kembali ke halaman login

c) Tabel Pasien

Tabel 4. 16 Rancangan Pengujian Sistem Pasien

No	Fitur yang Diuji	Input	Proses	Output yang Diharapkan
1	Menu Alur Kerja Sistem	Klik Menu Alur Kerja	Memanggil cara penggunaan sistem	Berhasil menampilkan informasi panduan langkah-langkah penggunaan website bagi pasien.
2	Menu Jenis Penyakit	Klik Menu Jenis Penyakit	Memanggil data informasi jenis penyakit dari database	Berhasil menampilkan daftar dan deskripsi berbagai jenis penyakit ISPA yang dapat didiagnosa.
3	Formulir Data Diri	Mengisi biodata lengkap pada formulir	Menyimpan data profil pasien	Data profil pasien tersimpan dan lanjut ke halaman cek gejala.

4	Cek Gejala	Memilih indikator gejala ISPA yang dirasakan	Pemrosesan logika menggunakan metode <i>Forward Chaining</i>	Berhasil mencocokkan input gejala dengan basis aturan (<i>rules</i>) yang ada.
5	Hasil Diagnosa	Klik tombol "Lihat Hasil Diagnosa"	Penarikan kesimpulan penyakit, definisi, kategori, tingkat bahaya dan saran penanganan	Berhasil menyajikan laporan hasil diagnosa berupa nama penyakit, definisi penyakit, kategori, dan tingkat bahaya dan saran penanganan
6	Cetak Diagnosa	Klik tombol "Download"	Konversi halaman hasil diagnosa ke format dokumen (PDF)	Berhasil mengunduh dokumen laporan diagnosa dalam format PDF.
7	Diagnosa Ulang	Klik tombol "Diagnosa Ulang"	Menghapus pilihan gejala dan kembali ke formulir data diri	Berhasil menghapus pilihan sebelumnya dan mengarahkan pasien kembali ke halaman formulir awal.

3) Hasil Uji Coba Sistem

Tabel 4. 17 Hasil Uji Coba Sistem

No	Komponen Uji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Keterangan
1	Halaman Login	Masukan <i>username & password</i>	Berhasil masuk ke dalam dashboard sesuai hak akses pengguna	Sukses
2	Halaman Logout	Klik tombol Logout dari akun	Berhasil keluar dan kembali ke halaman Landing Page	Sukses
Halaman Admin				

3	Dashboard	Menampilkan ringkasan data	Berhasil menampilkan informasi jumlah data gejala, data penyakit, data pasien, dan riwayat diagnosa.	Sukses
4	Data Gejala	Tambah data gejala	Berhasil menambah data gejala	Sukses
		Edit data gejala	Berhasil mengedit data gejala	Sukses
5		Hapus data gejala	Berhasil menghapus data gejala	Sukses
6	Data Penyakit	Tambah data penyakit	Berhasil menambah data penyakit	Sukses
		Edit data penyakit	Berhasil mengedit data penyakit	Sukses
		Hapus data penyakit	Hapus data penyakit	Sukses
7	Data Pasien	Mengunduh data pasien	Berhasil mendownload daftar pasien dalam format PDF	Sukses
8	Pencarian Data (Global Search)	Mencari data dengan kata kunci	Berhasil menampilkan data yang dicari pada setiap menu	Sukses
9	Riwayat Diagnosa	Menghapus data riwayat diagnosa	Berhasil menghapus data riwayat diagnosa	Sukses
		Mengunduh laporan riwayat diagnosa	Berhasil mengunduh rekapitulasi data dalam bentuk laporan	Sukses

Halaman Dokter				
10	Dashboard	Menampilkan ringkasan data	Berhasil menampilkan informasi jumlah data gejala, data penyakit, data pasien, dan riwayat diagnosa.	Sukses
11	Data Gejala	Tambah data gejala	Berhasil menambah data gejala	Sukses
12		Edit data gejala	Berhasil mengedit data gejala	Sukses
		Hapus data gejala	Berhasil menghapus data gejala	Sukses
13	Data Penyakit	Tambah data penyakit	Berhasil menambah data penyakit	Sukses
		Edit data penyakit	Berhasil mengedit data penyakit	Sukses
		Hapus data penyakit	Berhasil menghapus data penyakit	Sukses
14	Data Rule	Tambah data rule	Berhasil menambah data rule	Sukses
		Edit data rule	Berhasil mengedit data rule	Sukses
		Hapus data rule	Berhasil menghapus data rule	Sukses
15	Data Pasien	Mengunduh data pasien	Berhasil mendownload daftar pasien dalam format PDF	Sukses
16	Pencarian Data (Global Search)	Mencari data dengan kata kunci	Berhasil menampilkan data yang dicari pada setiap menu	Sukses

17	Riwayat Diagnosa	Menghapus data riwayat diagnosa	Berhasil menghapus data riwayat diagnosa	Sukses
		Mengunduh laporan riwayat diagnosa	Berhasil mengunduh rekapitulasi data dalam bentuk laporan	Sukses
Halaman Pasien				
18	Alur Kerja	Klik Menu “Alur Kerja”	Berhasil menampilkan cara penggunaan website	Sukses
19	Menu Jenis Penyakit	Klik menu “Jenis Penyakit”	Berhasil menampilkan daftar penyakit ISPA secara lengkap.	Sukses
20	Formulir Data Diri	Mengisi biodata pasien	Berhasil menyimpan data pasien dan lanjut ke halaman cek gejala.	Sukses
21	Cek Gejala	Memilih gejala yang dirasakan dan klik “Lihat Hasil Diagnosa”	Berhasil mencocokkan input gejala dengan basis aturan (<i>rules</i>) yang ada sehingga menghasilkan diagnosa penyakit yang tepat	Sukses
22	Hasil Diagnosa	Setelah klik “Lihat Hasil Diagnosa” muncul hasil diagnosa	Berhasil menyajikan laporan hasil diagnosa berupa nama penyakit, definisi penyakit, kategori, dan tingkat bahaya dan saran penanganan	Sukses

23	Cetak Diagnosa	Klik tombol “Download”	Berhasil mengunduh laporan diagnosa dalam format PDF	Sukses
24	Diagnosa Ulang	Klik tombol “Diagnosa Ulang”	Berhasil mengosongkan pilihan gejala dan kembali ke halaman formulir data diri	Sukses

I. Implementasi Sistem